

Kameradrohnen

Kameradrohnen

- Überblick
- Funktionen der Drohne
- EU-Drohnenverordnung
- Übergangsregelung
- C-Zertifizierung
- Bestandsdrohnen
- Vor dem Start
- Wichtige Tipps
- Drohnen-Führerschein (A1/A2)
- Interessante Drohnen-Shots



Kameradrohnen

Die wichtigsten Hersteller:

DJI - www.dji.com
Skydio - www.skydio.com
Parrot - www.parrot.com
Autel - www.autel drones.com
Hubson - www.hubsan.com

Kameradrohnen

Verschieden Kamera-Drohnen Klassen (von DJI):



MINI (2)

Einsteiger 4K/30
Drohne mit guter
Reichweite (**OcuSync
2.0**) und
3-Achsen-
stabilisierter Kamera
249g

MINI (4/5) Pro

4K/100 Drohne mit
sehr großer
Reichweite (**OcuSync
4.0**),
360° Obstical
Avoidance, Tracking
5.0, Waypoints
249g

AIR (3)

4K/100 Drohne mit
sehr großer
Reichweite (**OcuSync
4.0**),
360° Obstical
Avoidance, Tracking
5.0, Waypoints
2 Kameras
720g

MAVIC (4)

5.7K/60 (1" Sensor/ MF
4/3) Drohne für
professionelle Filmer
mit Zoom-Objektiv,
RAW-Aufnahme, 360°
Obstical Avoidance
2 Kameras
20 Mpx Fotos
960g

Avata (FPV/360°)

4K/60-Cinehub-Drohne
(120 Km/h) mit Gimbal
für rasante Aufnahmen
und FPV-Brille.

PHANTOM (4)

4K/20Mpx (1" Sensor)
Drohne mit großem
Sensor für Fotografen
(Serie wurde schon
länger nicht
upgedated)
1,3g

INSPIRE (3)

8K/25 (75) (Full Frame)
Drohne für TV/Kino
Aufnahmen. Wechselmodul
der Kamera (Zenmus X9),
Wechselobjektive (DL-
Mount), CinemaDNG RAW
Aufnahmen, Dual-Steuerung
(Drohne und Kamera mit zwei
Controllern)
4 kg

Kameradrohnen

Professionelle Drohne für Industrie/Einsatz



M30

Professionelle Drohnen-Plattform mit extremem Zoom, Wärmebildkamera, Spritzwasserfestigkeit, mobiler Aufladestation, offene KI-Schnittstelle für Vermessung, Polizei, Überwachung, Feuerwehr, Rettungseinsätze, Inspektion von Brücken, Stromasten usw.



Laser Rangefinder

Measurement range: 3~1200 m
Accuracy: ±(0.2m+D×0.15%)

Zoom Camera

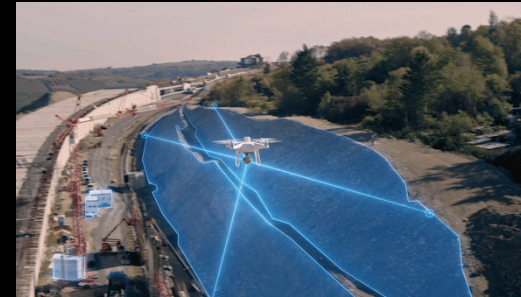
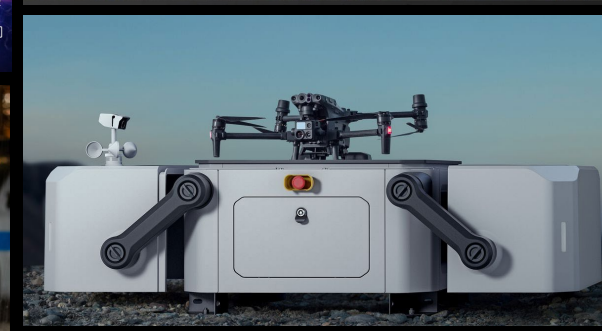
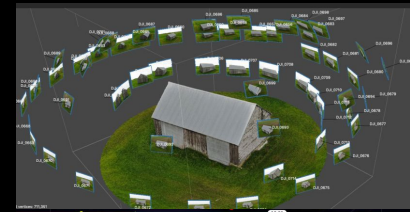
48 MP 1/2" CMOS
16x Optical Zoom, Max 200x Digital Zoom

Wide Camera

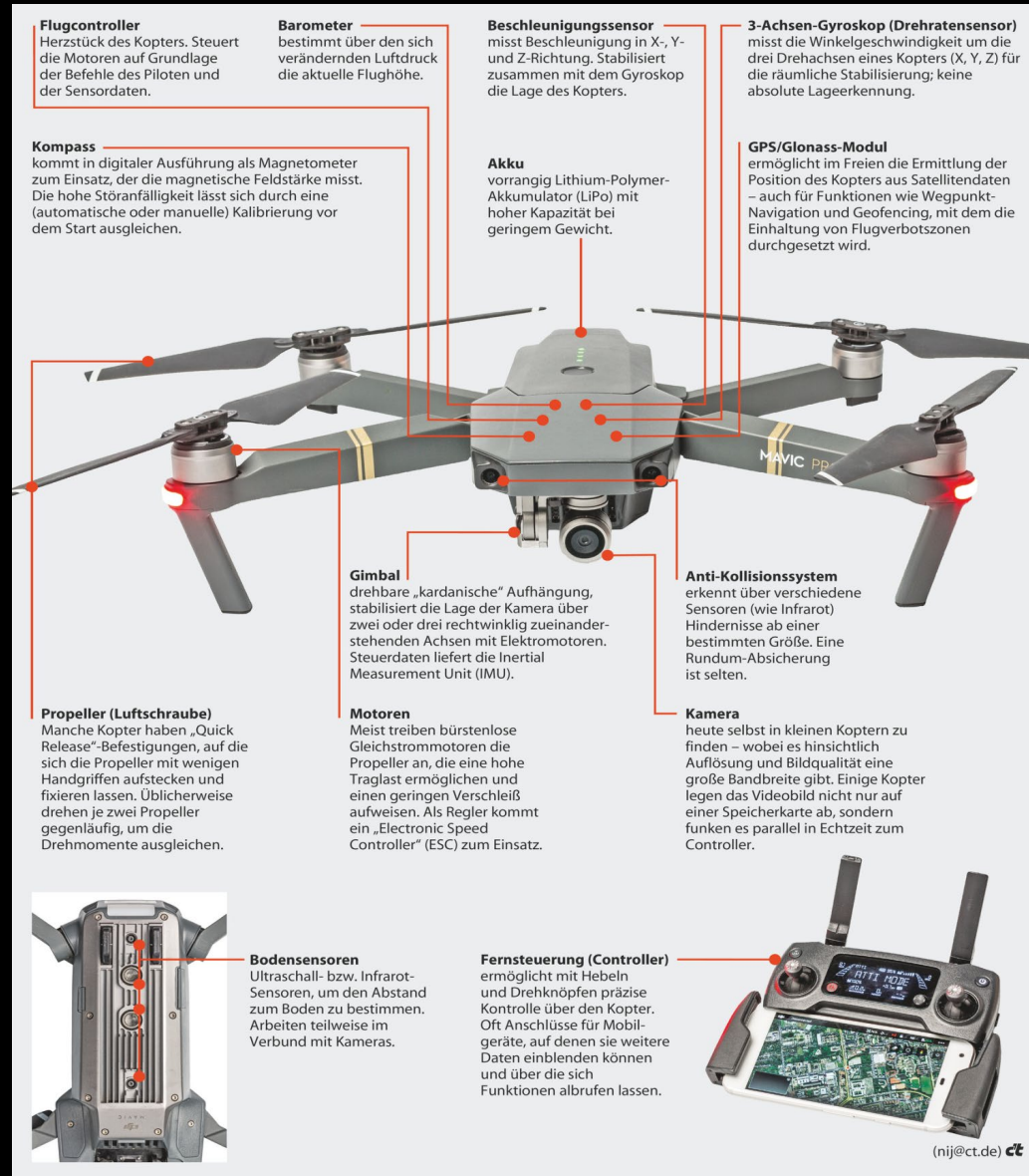
12 MP 1/2" CMOS
DFOV: 84°
4K/30 fps

Thermal Camera

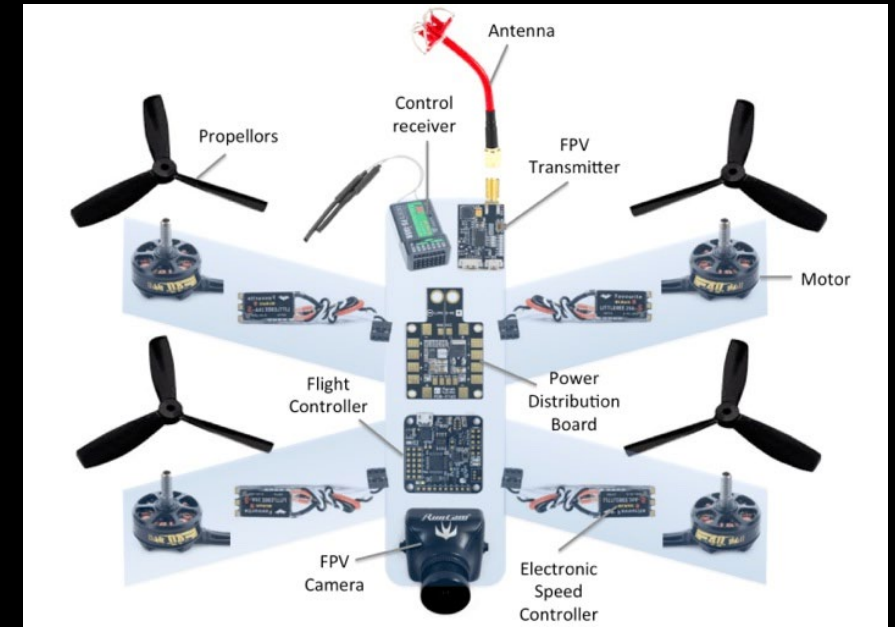
640*512 @ 30Hz
DFOV: 63.9°



Kameradrohnen



Aufbau eines Multikopters



Kameradrohnen

Remote Controller (RC)



RC 2 Controller der AIR 3



RC-N1 Controller der Mini 2



RC Plus



RC Pro



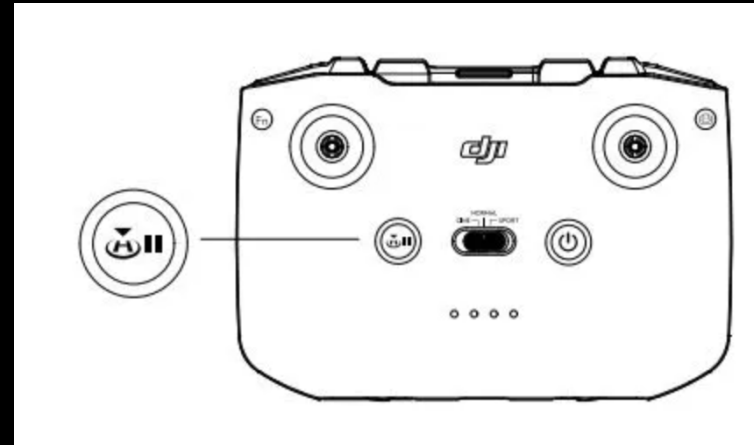
FPV und Motion Controller

Kameradrohnen

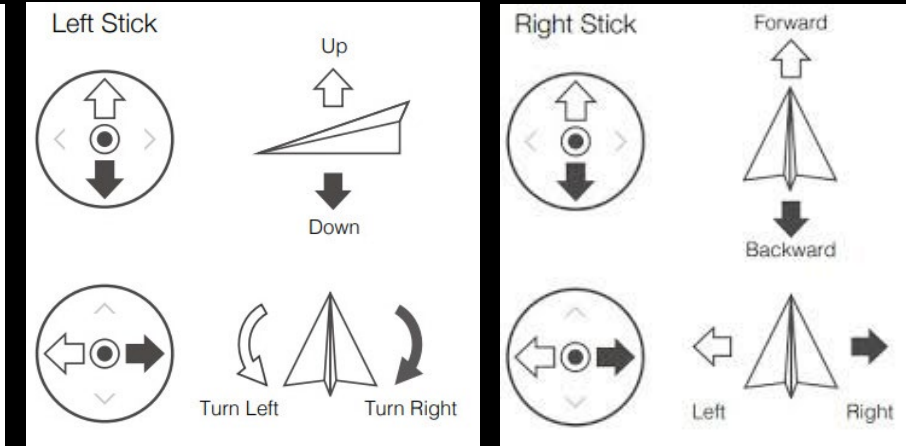
Remote Controller (RC)

Pause –Button

Wenn das Fluggerät außer Kontrolle gerät oder sich in einer gefährlichen Situation befindet, unbedingt sofort den Pause-Button drücken, um die Drohne abrupt abzubremsen und Schweben zu lassen.



„Pause“ / „Return to Home“ - Button

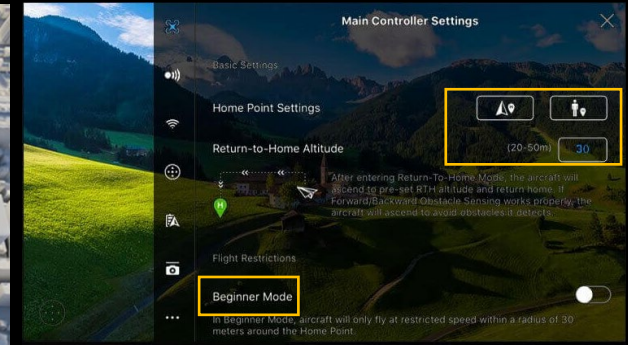
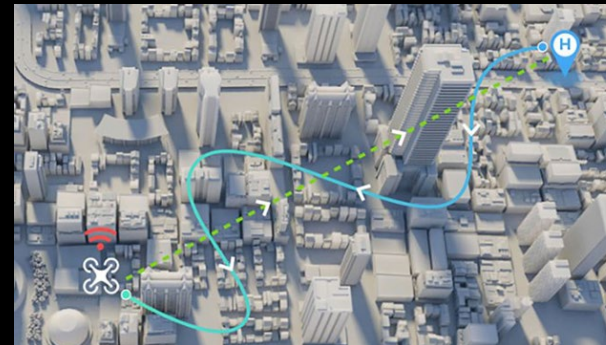


Auswirkung der Steuerknüppel auf die Drohne

Return to Home (RTH)

Bei RTH steigt die Drohne auf eine vordefinierte Höhe, nähert sich in der Luftlinie dem Piloten und landet die am automatisch oder manuell definierten Home Point.

RTH: Vorsicht bei hohen Gebäuden/Bäumen in Luftlinie oder beim Filmen auf einem Boot!



Home Point, Dynamic Home Point, Beginner Mode

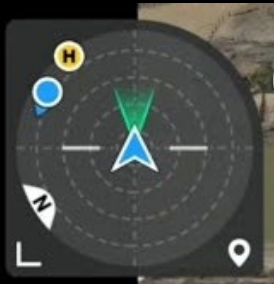
Kameradrohnen

Vorsicht!!!

Immer auf das Flugobjekt ausrichten und auf Sicht fliegen. Hinter Häusern, Hügeln bricht das Signal sehr schnell ab.

Tipp:

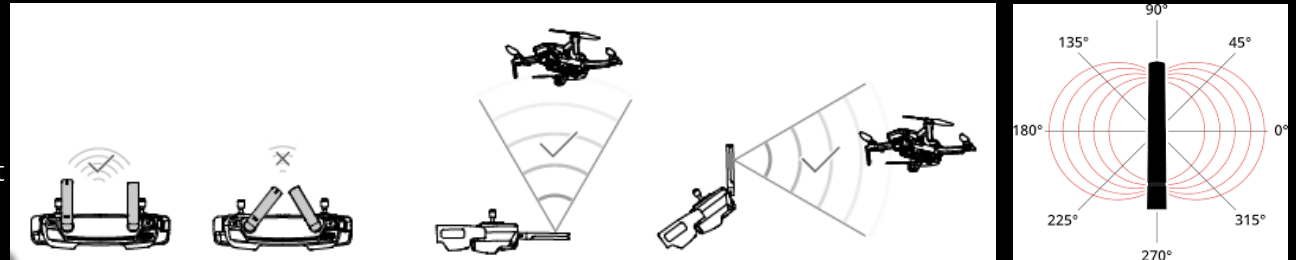
In der aktuellen Fly App kann die Ausrichtung der Drohne in Relation zu Home point und Fernsteuerung angezeigt werden



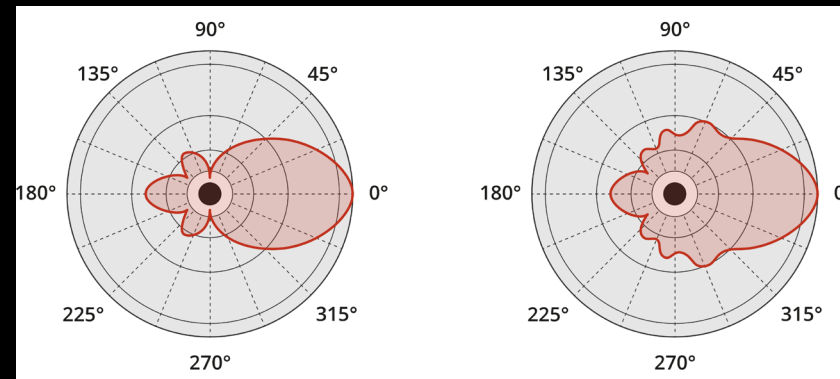
Remote Controller (RC)

Optimale Übertragungsreichweite

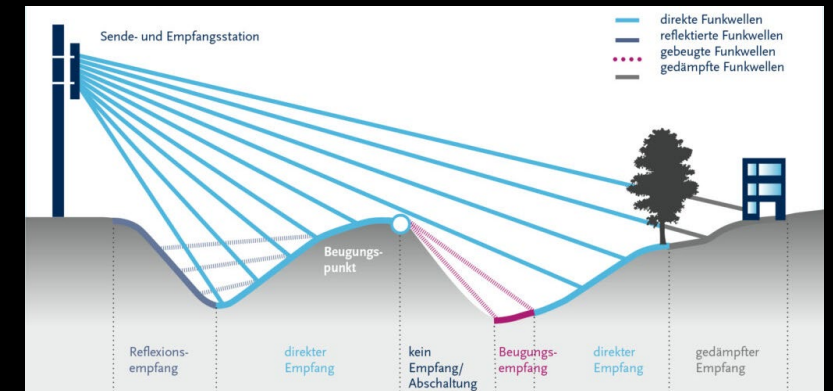
Das Signal zwischen Fluggerät und Fernsteuerung erreicht die höchste Zuverlässigkeit, wenn die Antennen auf die Fluggerätposition ausgerichtet sind.



Ausbreitungsverhalten von Funkwellen und Einflussfaktoren



Vertikale (links) und horizontale (rechts) Abstrahlung einer Fernsteuerung mit Richtantenne

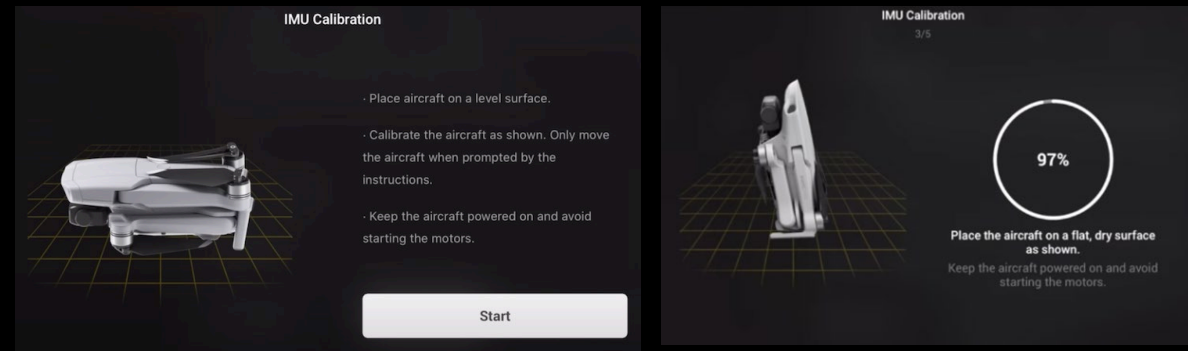


Ausbreitungsverhalten von Funkwellen und Einflussfaktoren

Kameradrohnen

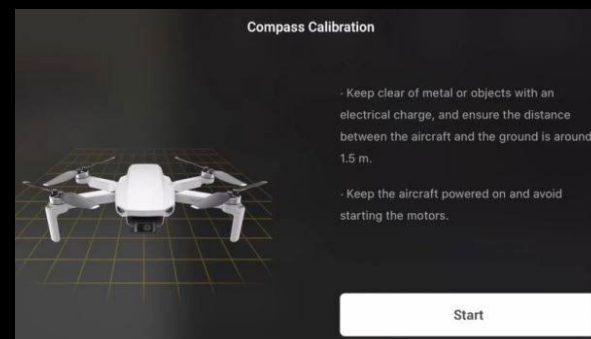
IMU (Inertial Measurement Units) Kalibrierung

Hin und wieder kann eine Kalibrierung der Lagesensoren erforderlich sein.



Kompass Kalibrierung

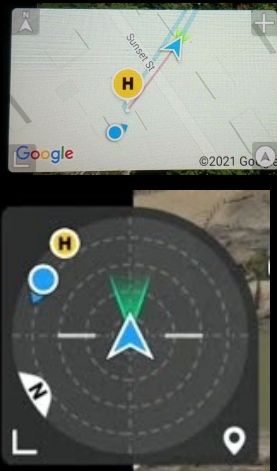
In Gebäuden, in der Nähe von elektrischen Geräten oder Metall-Elementen (z.B. Stahlbeton, Träger usw.) muss der Kompass hin und wieder kalibriert werden. Dabei sollte man mit der Drohne unbedingt Abstand von störenden Magnetfeldern halten (z.B. Metall-Elementen, Strom, Smartphone, Controller usw.)



Kameradrohnen

Interface Fly App - Basics

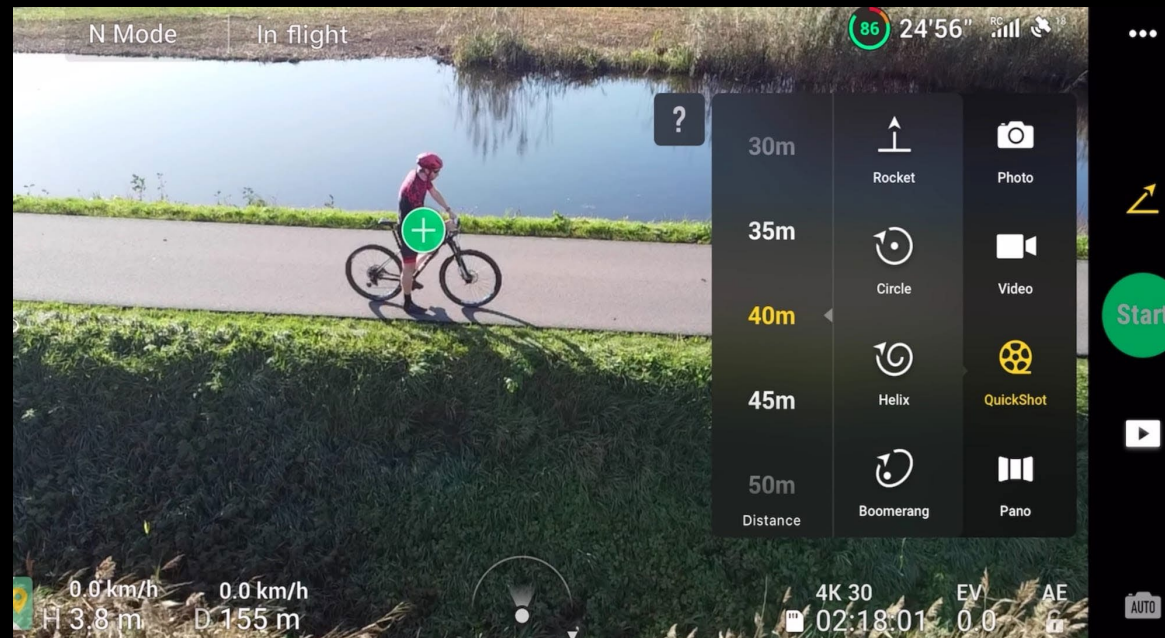
Das Interface der Fly App gibt wichtige Auskunft über Akkustand (spätestes bei 18% landen!), RC-Empfang/Verbindung, Satelliten Verbindung, Flughöhe, Geschwindigkeit, Hinderniserkennung so wie die aktuellen Kameraeinstellungen/Aufnahme



Kameradrohnen

Interface Fly App - Modes/Quick Shots

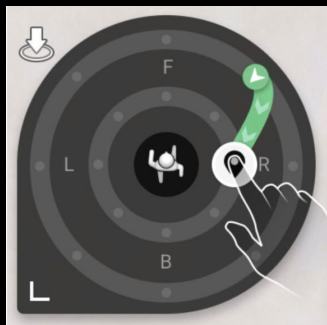
Quick Shots sind vordefinierte und voll automatische Flugmanöver (oft in Verbindung mit Tracking) um ein Objekt oder den sich selber (Dronie) in Szene zu setzen. Die Drohne startet und kehrt automatisch an ihren Ausgangspunkt zurück.



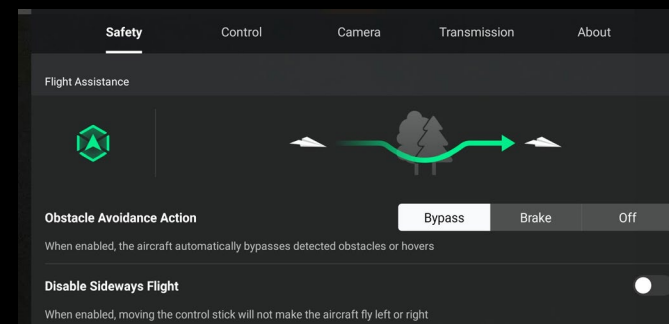
Kameradrohnen

Interface Fly App - Active Track

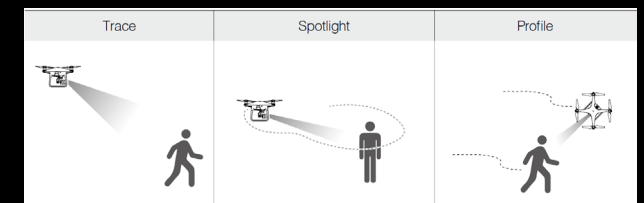
DJI ActiveTrack ist eine Funktion, die bewegte Objekte automatisch verfolgt und im Bild hält. Durch fortschrittliche Algorithmen bleibt das Ziel stets im Fokus, selbst bei schnellen Bewegungen. Dies ermöglicht stabilere und professionell aussehende Videoaufnahmen.



Durch das aufziehen einer Box oder markieren einer Person/Fahrzeug kann ein Objekt automatisch verfolgt werden. Verfügt die Drohne über eine Hinderniserkennung weicht sie Hindernissen dabei selbständig aus.



Falls eine Drohne Hinderniserkennung unterstützt unbedingt für Active Track aktivieren (Brake oder Bypass)



DJI Tracking Modes: Trade, Spotlight und Profile

Kameradrohnen

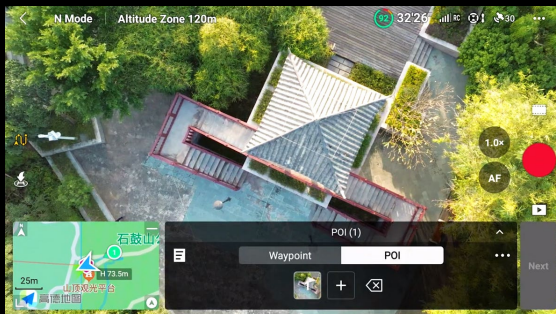
Interface Fly App - Waypoints

DJI Waypoint ist eine fortschrittliche Funktion in DJI-Drohnen, die es Benutzern ermöglicht, präzise Flugpläne festzulegen und automatisierte Flüge durchzuführen.

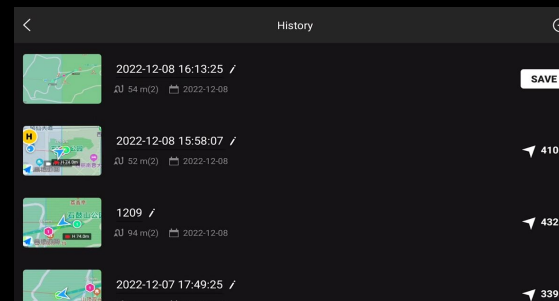
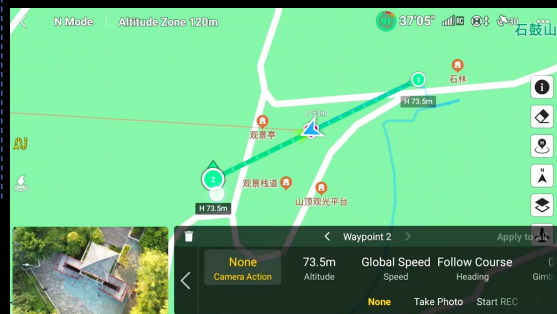


Waypoints ist vorrangig größeren Drohnen vorbehalten mit Externen Apps wie z.B. Litchi kann eine Waypoint-Mission aber auch auf der Mini 2 realisiert werden.

Dazu wird ein Weg abgefliegen und einzelne Perspektiven ((Position, Ausrichtung, Höhe, Gimbal-Neigung) abgespeichert. Diese Pfade können dann beliebig oft abgefliegen werden und z.B. Fades von Jahreszeit zu Jahreszeit in einer Kamerafahrt realisiert werden.



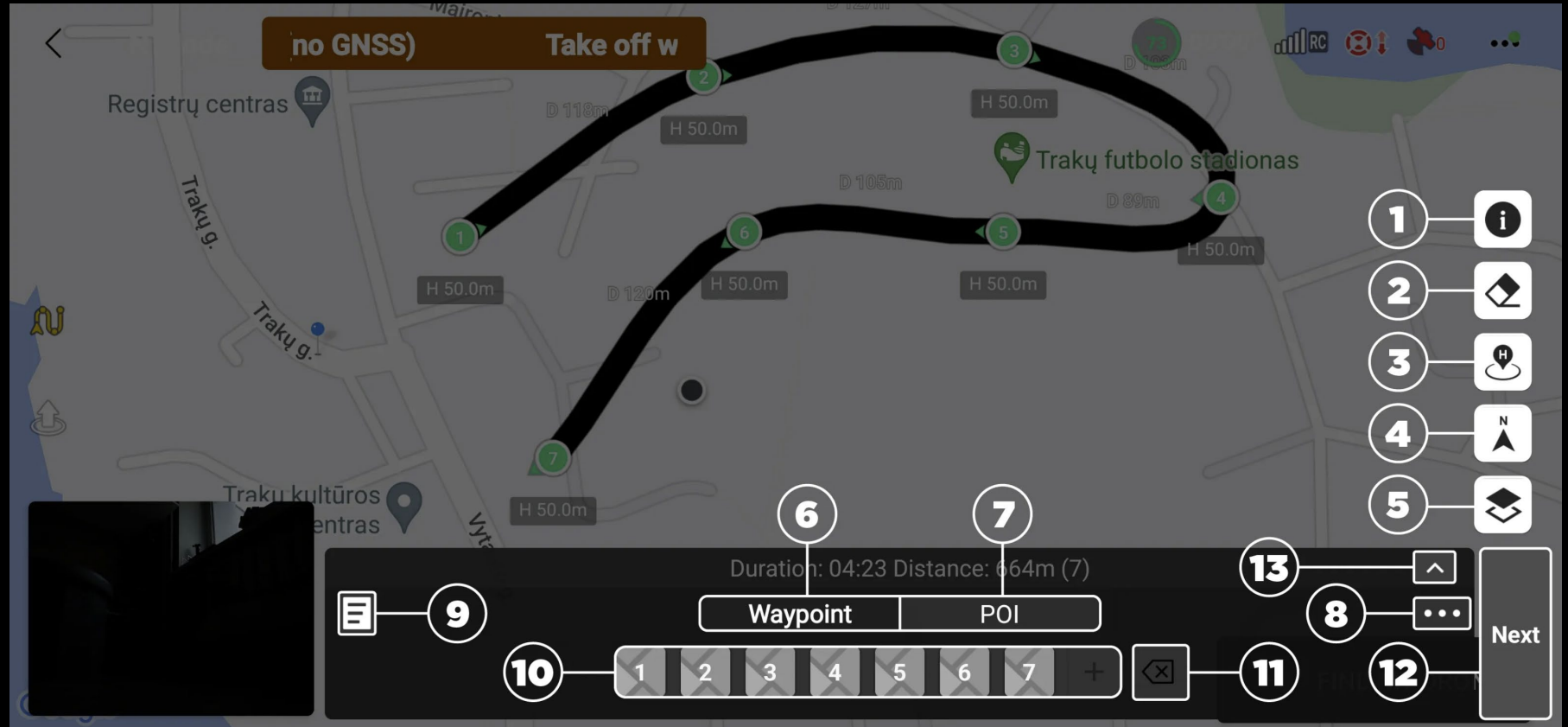
DJI Waypoints



Litchi Waypoints

Interface Fly App - Basics

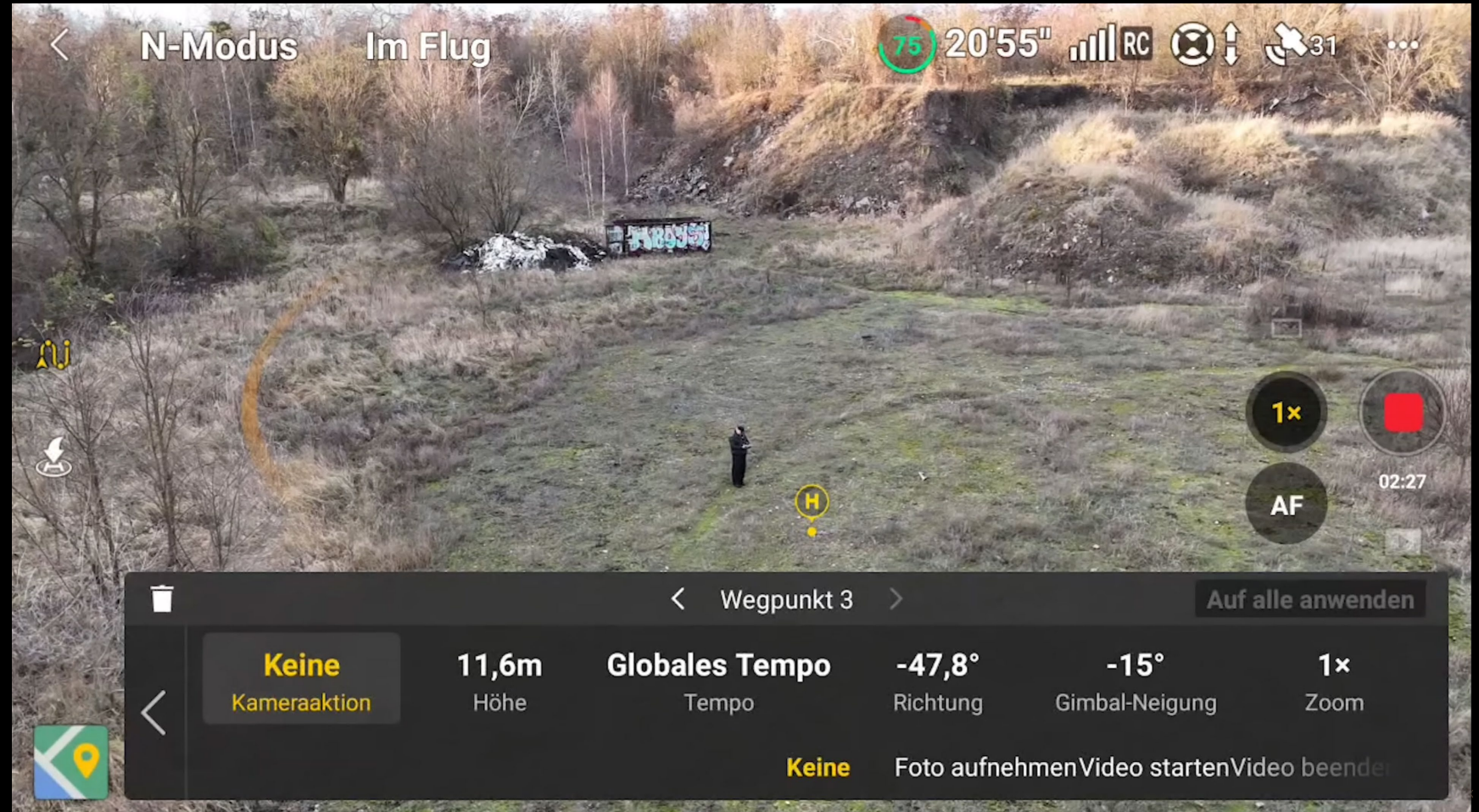
Waypoints



Kameradrohnen

Interface Fly App - Basics

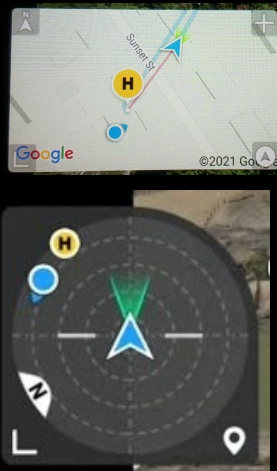
Waypoints



Kameradrohnen

Interface Fly App - Basics

Das Interface der Fly App gibt wichtige Auskunft über Akkustand (spätestes bei 18% landen!), RC-Empfang/Verbindung, Satelliten Verbindung, Flughöhe, Geschwindigkeit, Hinderniserkennung so wie die aktuellen Kameraeinstellungen/Aufnahme



Interface Fly App - Basics

Main View



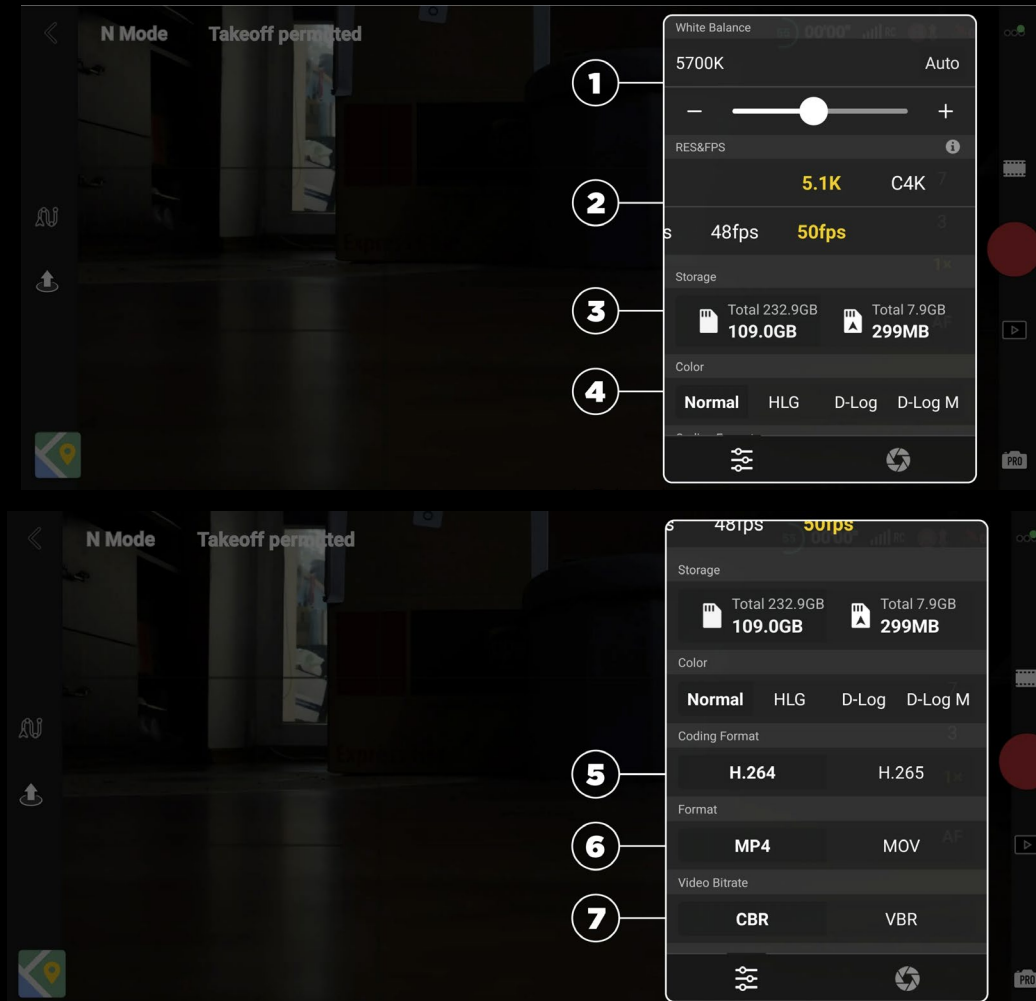
Interface Fly App - Basics

Capture Settings



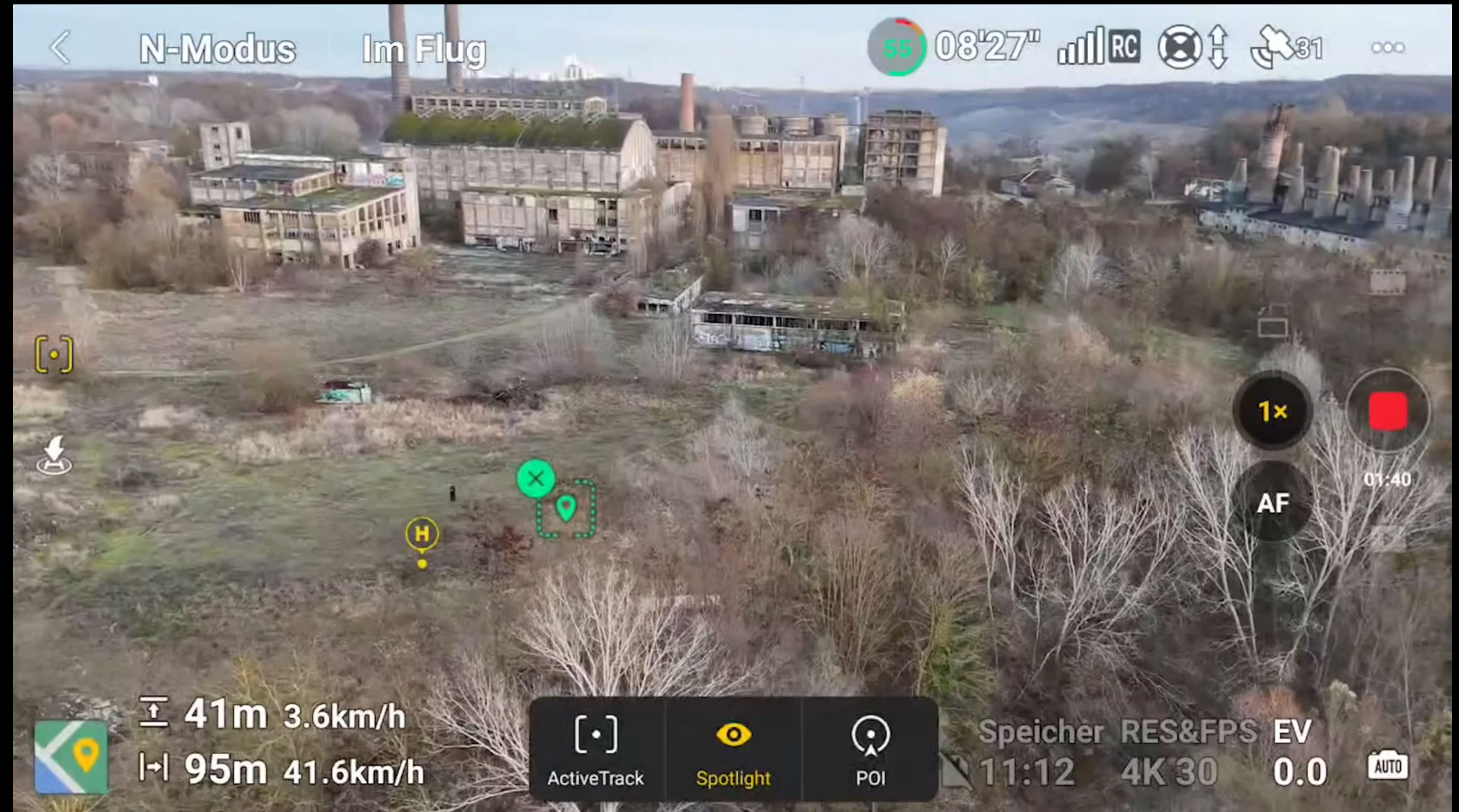
Interface Fly App - Basics

Video Settings



Interface Fly App - Basics

Tracking



EU-Drohnenregulativ (seit 2021) - Überblick

- Mit dem Drohnenregulativ der Europäischen Kommission wurden die nationalen Gesetze der EU-Mitgliedstaaten zu unbemannten Luftfahrzeugen vereinheitlicht.
- Das neue Regulativ trat mit 31. Dezember 2020 in Kraft; eine Übergangsfrist für ältere Drohnen, die die neuen technischen Anforderungen nicht erfüllen, war bis 1. Jänner 2024 vorgesehen.
- Der Drohnenbetrieb wird in die Kategorien "open", "specific" und "certified" eingeteilt. Die für den Freizeitanwender relevante "open"-Kategorie wird in drei Unterkategorien (A1, A2 und A3) aufgeteilt.
- In der „Open“-Kategorie ist der Flug bis zu 120 m über Grund gestattet; das Überfliegen von Menschenansammlungen ist dabei grundsätzlich verboten.
- Drohnenbesitzer müssen eine Betreiberregistrierung (AustroCrotroll) vornehmen, die 3 Jahre gültig ist. Online-Schulungen und Kompetenznachweise („Drohnenführerschein“) können ebenfalls erforderlich sein, um das Sicherheitsverständnis zu fördern.
- Für Kleinstdrohnen unter 250 g/79 kJ (bisher als Spielzeug geführt) ändert sich dabei wenig, da bisherige Daten zeigen, dass diese bereits sehr sicher sind.



Das Wichtigste zur Drohnenregistrierung im Überblick:

- Die Registrierung darf nur in einem EU-Mitgliedsstaat erfolgen und gilt europaweit.
- Für alle Drohnen ab 250 g sowie alle Kameradrohnen gilt unabhängig vom Gewicht eine Registrierungspflicht. Eine spezielle Haftpflichtversicherung, die den Anforderungen des österreichischen Luftfahrtgesetzes entspricht, muss bereits abgeschlossen und aktiv sein, und die Polizzennummer ist bei der Registrierung anzugeben!
- Der Drohnenbetreiber hat die Registrierungsnummer an der Drohne anzubringen.
- Für Flüge nicht registrierter Drohnen drohen Strafen von bis zu 22.000 €.
- Registrierung unter: <https://dronespace.at/registrierung>



Warum ein EU-Drohnenregulativ?

Vereinheitlichung

Die EU-Regeln ersetzen viele nationale Sonderwege und schaffen einen gemeinsamen Rahmen für unbemannte Luftfahrzeuge in der EU.

Seit 31.12.2020

Das neue Regulativ gilt seit Ende 2020. Ältere Drohnen konnten während einer Übergangsfrist weiterbetrieben werden.

Übergang bis 01.01.2024

Seit 2024 gelten für Legacy-Drohnen ohne Klassenkennzeichnung strengere Zuordnungen und Gewichtslimits.



Grundidee: Nicht „privat oder gewerblich“ ist entscheidend, sondern das Risiko des Fluges.

Drei Betriebskategorien

Die Kategorie richtet sich nach Risiko, Nähe zu Menschen, Fluggebiet und technischer Ausstattung.

OPEN

Niedriges Risiko. Typisch für Freizeit, einfache Foto-/Videoflüge und Unterrichtsdemos. Keine Bewilligung, wenn alle Regeln eingehalten werden.

SPECIFIC

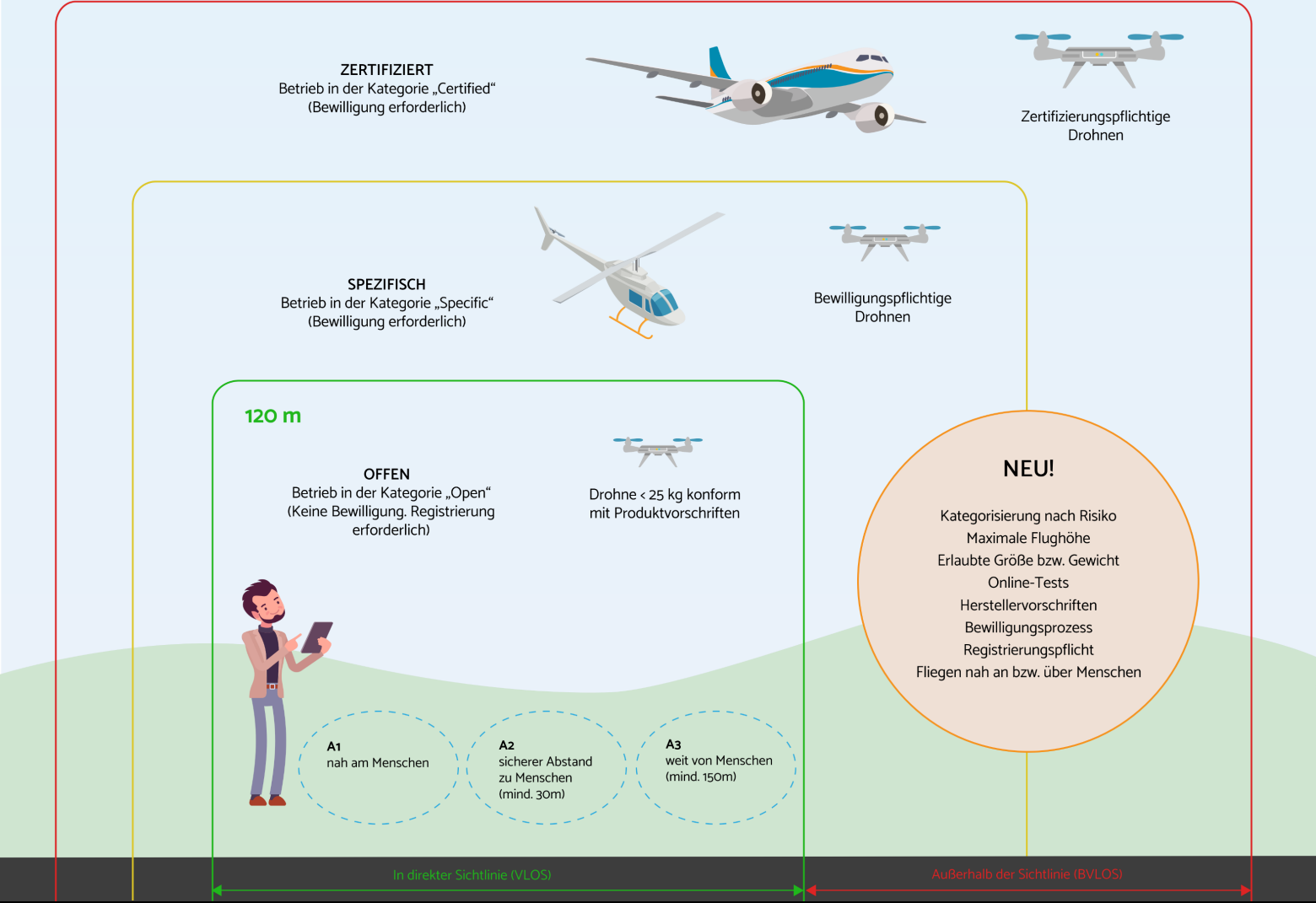
Erhöhtes Risiko. Nötig, wenn Regeln der Open-Kategorie nicht eingehalten werden, z. B. spezielle Einsatzorte oder komplexere Flüge.

CERTIFIED

Sehr hohes Risiko. Vergleichbar mit bemannter Luftfahrt, etwa bei Personen- oder Gefahrguttransport.

Merksatz: Wenn eine Vorgabe der Open-Kategorie nicht erfüllt wird, landet man rasch in „Specific“.

DROHNEN: Rechtliche Rahmenbedingungen ab 31.12.2020



CERTIFIED

- Risiko ähnlich der bemannten Luftfahrt**
- Zertifizierung von Gerät, Betreiber und Pilot
 - Regulativ in Ausarbeitung
 - Jedenfalls: Gefahrgut, Personentransport



SPECIFIC

- Mittleres Betriebsrisiko, Betriebsbewilligung**
- Betrieb auch außerhalb der Sichtverbindung
 - Risikobewertung durch Betreiber & Genehmigung
 - Standardszenarien



OPEN

- Geringes Betriebsrisiko, keine Registrierung**
- Bis 120 m über Grund
 - MTOM < 25 Kg
 - Innerhalb der Sichtverbindung
 - Kein autonomer Betrieb

Open-Unterkategorien A1, A2 und A3

Je näher an Menschen und je schwerer die Drohne, desto strenger die Anforderungen.

A1 · nahe am Menschen

Für sehr leichte bzw. C0/C1-Drohnen.
Kein Flug über
Menschenansammlungen. Überflug
unbeteiligter Personen nur sehr
eingeschränkt bzw. bei C0 möglich.

A2 · sicherer Abstand

Für C2-Drohnen bis 4 kg. Mindestens 30
m Abstand zu unbeteiligten Personen;
mit Low-Speed-Modus unter
Bedingungen bis 5 m.

A3 · weit weg

Für schwerere Drohnen bis 25 kg.
Mindestens 150 m Abstand zu
Menschen sowie Wohn-, Gewerbe-,
Industrie- und Erholungsgebieten.

A1 = möglichst leicht · A2 = Abstand · A3 = weit weg

Open-Kategorie: Grundregeln

Für Freizeit- und Standardflüge relevant — aber nur, wenn alle Grenzen eingehalten werden.

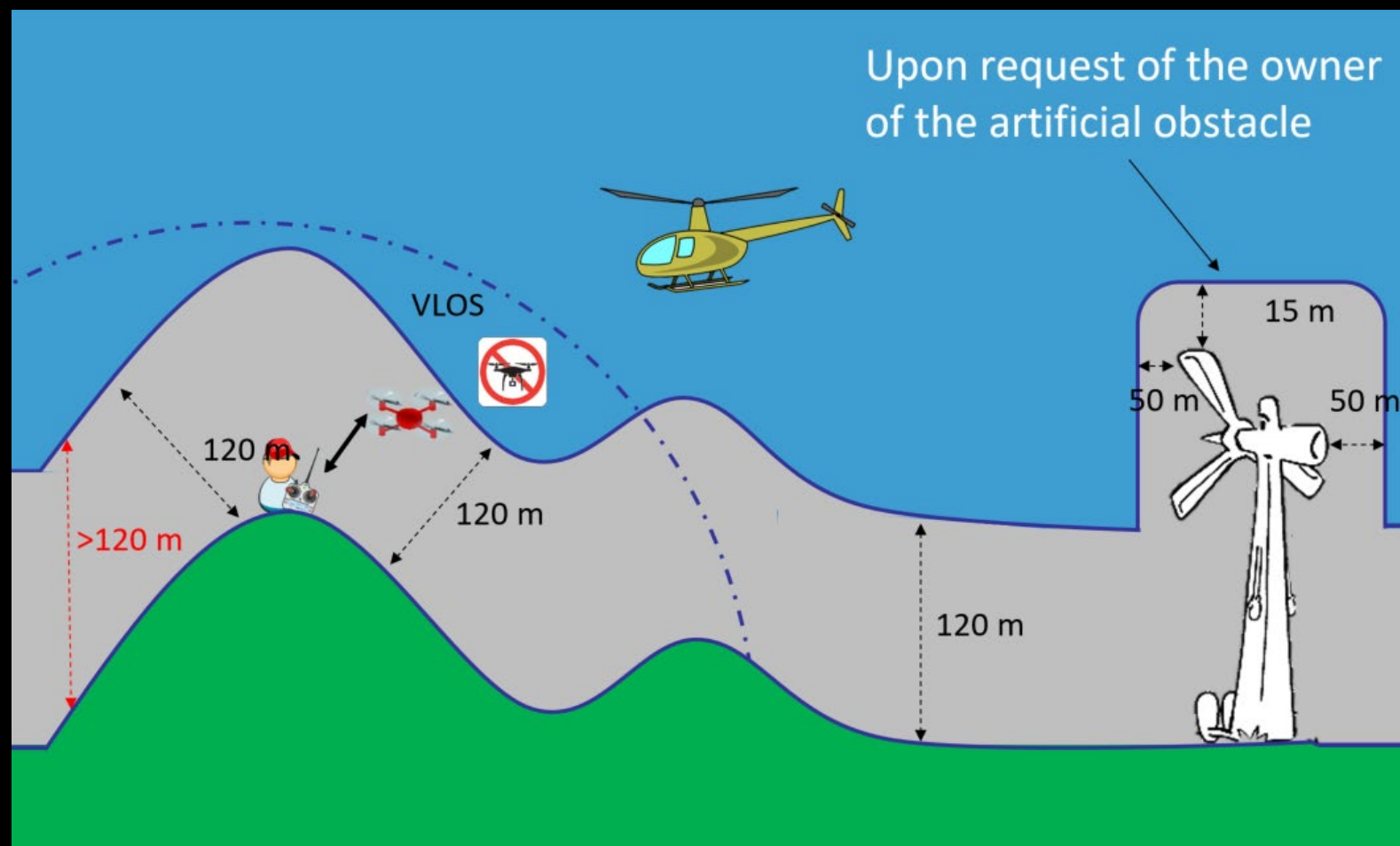
- 1** Maximal 120 m über Grund fliegen.
- 2** Drohne im direkten Sichtkontakt halten — ohne technische Hilfsmittel.
- 3** Menschenansammlungen grundsätzlich nicht überfliegen.
- 4** Ausreichenden Sicherheitsabstand zu unbeteiligten Personen einhalten.

Wichtig in der Praxis

Fluggebiet vorab in Dronespace prüfen
Geo-Zonen, Kontrollzonen und Flugplätze beachten
Return-to-Home und Akkustand prüfen
Bei Unsicherheit: nicht starten

Kameradrohnen

120m (AGL = above ground level) Höhenlimit in der Open Kategorie



Registrierung: Betreiber:in statt Drohne

In Österreich erfolgt die Registrierung über Austro Control / Dronespace.

Nicht jedes Gerät einzeln

Registriert wird die Betreiberin bzw. der Betreiber. Eine Betreiber:innen-Nummer kann für mehrere eigene Drohnen verwendet werden.

EU-weit gültig

Die Registrierung darf nur in einem EU-Mitgliedstaat erfolgen und gilt europaweit. In Österreich ist sie 3 Jahre gültig.

Die Registrierungsnummer muss auf allen verwendeten Drohnen sichtbar angebracht werden.

Wer muss sich registrieren?

Deinen Punkt „unter 250 g“ würde ich auf den Folien unbedingt präzisieren.

Registrierungspflicht

- alle Drohnen ab 250 g
- Drohnen unter 250 g mit Kamera oder Sensor zur Erfassung personenbezogener Daten.
- Drohnen, die beim Aufprall über 80 Joule übertragen können
- Betrieb in der Kategorie „Specific“

Wichtig: unter 250 g

Unter 250 g bedeutet das nicht automatisch „registrierungsfrei“ oder „Spielzeug“. Eine **Mini-Kameradrohne** ist in der Praxis meistens registrierungspflichtig — außer sie ist tatsächlich als Spielzeug nach der EU-Spielzeugrichtlinie eingestuft.

Versicherung und Kennzeichnung

Die Registrierung ist nur ein Teil der rechtlichen Mindestanforderungen.

Spezielle Haftpflichtversicherung

In Österreich ist eine Luftfahrzeug- bzw. Drohnenhaftpflichtversicherung erforderlich. Eine normale Haushalts- oder Privathaftpflicht reicht nicht automatisch aus.

Polizzennummer & Kennzeichnung

Die Polizzennummer wird bei der Registrierung angegeben. Danach wird die Betreiber:innen-Nummer auf allen verwendeten Drohnen angebracht.

Für den Unterricht wichtig: Vor dem ersten Flug zuerst Versicherung, Registrierung, Kennzeichnung und Kompetenznachweis klären.

Drohnenführerschein / Kompetenznachweis

Registrierung betrifft die Betreiberin/den Betreiber; der Kenntnissnachweis betrifft die Pilotin/den Piloten.

C0 / <250 g

Meist kein Online-Test nötig;
Bedienungsanleitung lesen. Trotzdem
gelten Flugregeln, Datenschutz und
ggf. Registrierung bei Kamera.

A1/A3

Für Drohnen ab 250 g: Online-
Schulung und Online-Test mit 40
Multiple-Choice-Fragen über
Dronespace.

A2

Zusätzlich zum A1/A3-Nachweis:
praktische Selbstausbildung und
zusätzliche Theorieprüfung bei/über
die Behörde.

Der Nachweis sollte bei jedem Flug elektronisch oder ausgedruckt mitgeführt werden.

Kamera bedeutet auch Datenschutz

Kameradrohnen berühren nicht nur Luftfahrtrecht, sondern auch Persönlichkeitsrechte.

Personen erkennbar?

Bei Foto- und Videoaufnahmen können personenbezogene Daten entstehen. Besonders sensibel sind Aufnahmen von Menschen, Privatgrundstücken und Bereichen mit Überwachungscharakter.

Nicht alles filmen

Menschen, Nachbarn, Grundstücke, sensible Orte und Menschenansammlungen vermeiden. Im Zweifel Einwilligung einholen oder nicht aufnehmen.

Merksatz: Nur weil ein Flug technisch möglich ist, ist er rechtlich noch lange nicht erlaubt.

Kameradrohnen

Mögliche Gefahrenquellen:



Risiko in der Luft und am Boden

Kameradrohnen

Flugverbotszonen (No-fly Zones)

austro
Information Haftungsausschluss Kontaktinformation
de ▼

Kartenebenen

Letzte Aktualisierung: 07/04/2022 04:13

- ☒ ● Zeitweilige Flugverbotszonen
- ☒ ○ Kontrollzonen
- ☒ ○ Flugbeschränkungsgebiete
- ☒ ○ Militärischer Luftraum
- ☒ ○ Gefahrengebiete
- ☒ ○ Flugplätze
- ☒ ● Militärische Flugplätze

Eferding (LOLE)

Beschreibung
Unkontrollierter Flugplatz / Uncontrolled aerodrome

Untere Grenze 0 ft AGL	Obere Grenze 9999 ft AGL
---------------------------	-----------------------------

Cookie Richtl...



Schlussfolie: sicher und legal fliegen

Bei Verstößen

Nicht registrierte oder unzulässige Flüge können teuer werden. In österreichischen Informationsquellen werden Strafen bis zu 22.000 € genannt.

7-Punkte-Merkliste

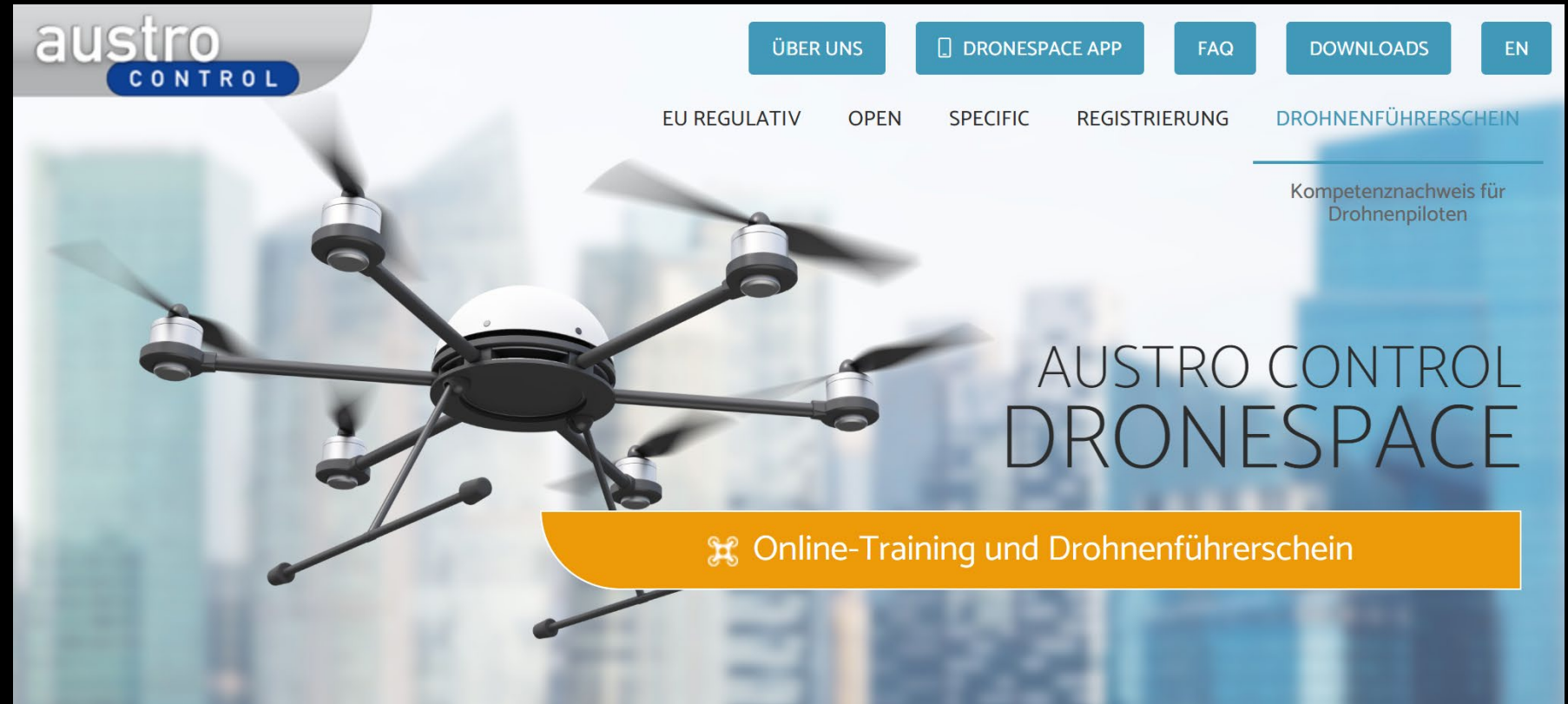
- Drohne / CE-Klasse kennen
- Registrierung & Versicherung klären
- Kompetenznachweis prüfen
- Fluggebiet in Dronespace kontrollieren
- 120 m, Sichtkontakt, Abstände einhalten
- Menschenansammlungen meiden
- Datenschutz beachten

Registrierung: dronespace.at/registrierung

Drohnenflug ist kein Spielzeugbetrieb, sondern Teilnahme am Luftverkehr.

Kameradrohnen

Drohnenführerschein A1 (klein) und A2 (groß)



Austro Control - www.dronespace.at

Vor jedem Flug: kurzer Praxis-Check

Die Dronespace-App bzw. Desktop-Karte ist der zentrale Praxis-Einstieg in Österreich.

✓ Ort erlaubt?

✓ Geo-Zonen?

✓ Sichtkontakt?

✓ Menschenabstand?

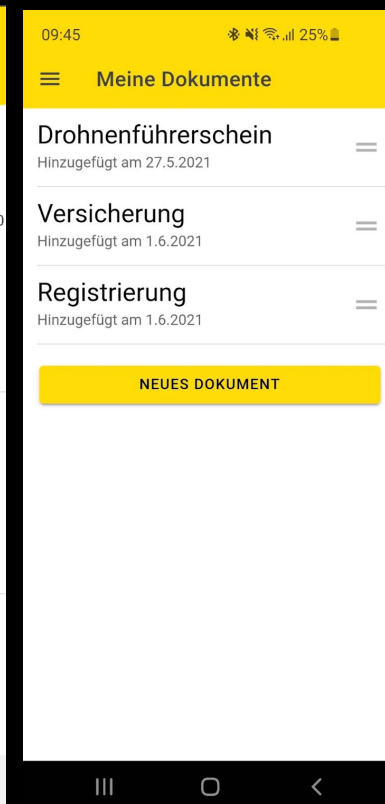
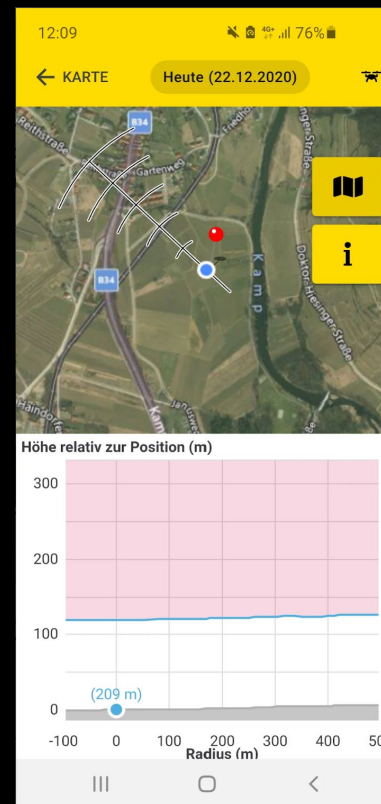
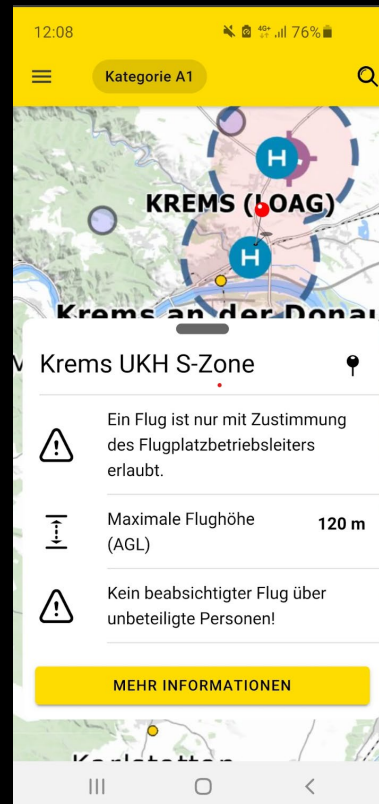
✓ Akku/RTH?

✓ Wetter/Wind?

Dronespace bündelt u. a. Quick-Check, Geo-Zonen, Flugplanaufgabe/-freigabe und Betreiber:innenregistrierung.

ÖAMTC DROHNEN INFO APP

Die kostenlose App gibt dem Benutzer neben Tipps z.B. Auskunft über den aktuellen Flugraum, die Höhe des Untergrundes in der gewünschten Flugrichtung, Wetter Informationen und kann zum Sammeln der benötigten Dokumente genutzt werden.



Kameradrohnen

Überflug von Menschenansammlungen ist verboten!



Mindestalter in der offenen Kategorie

- 16 Jahre
- Kann bis zu 4 Jahre herabgesetzt werden
 - Unterschiede innerhalb der EU möglich!

CE-Klasse(Zertifizierung)

C0 < 250 g	0	Bereiche, in denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass unbeteiligte Personen überflogen werden.	A1 Nahe Menschen
C1 < 900 g	1	Bereiche, in denen angenommen werden kann, dass keine unbeteiligten Personen überflogen werden.	
C2 < 4 kg	2	Bereiche, in denen ein horizontaler Mindestabstand von 30 m (5 m) zu unbeteiligten Personen eingehalten werden kann.	A2 Sichere Distanz zu Menschen
C3 < 25 kg	3	Bereiche, in denen keine unbeteiligten Personen gefährdet werden (größerer Sicherheitsabstand) und zumindest 150 m entfernt von Wohnsiedlungen, Industrieanlagen, Freizeitanlagen und Ähnlichem.	A3 Weit von Menschen entfernt
C4 < 25 kg	4		

EASA
European Union Aviation Safety Agency



WITH CAMERA

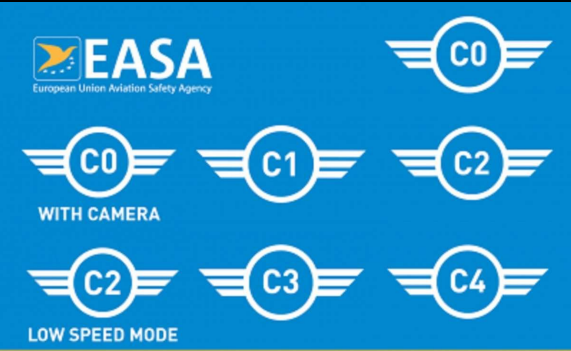


LOW SPEED MODE



Kameradrohnen

CE-Klasse(Zertifizierung) ab 1.1.2024



NUR FÜR NEUE DROHNEN MIT CE-KLASSENKENNZEICHNUNG:								ver 10.05.2022
	DROHNEN KLASSE	DJI DROHNEN TYP	MAX. FLUGHÖHE	FLÜGE IN DER NÄHE VON PERSONEN	MINDESTALTER DES PILOTEN	HAFTPFLICHT-VERSICHERUNG	REGISTRIERUNG (LBA)	SCHULUNGSPFLICHT KOMPETENZNACHWEIS
A1 OFFENE KATEGORIE	C0 Gewicht <250 g s max: 19 m/s mit Kamera	DJI DROHNE MIT C0 KENNZEICHNUNG	120 m	ÜBER EINZELNE PERSONEN ERLAUBT**	16 JAHRE	JA (helden.de/DJI)	JA (mehr Info www.lba.de)	NEIN
	C1 Gewicht <900 g s max: 19 m/s	DJI DROHNE MIT C1 KENNZEICHNUNG	120 m	ÜBER UNBETEILIGTE PERSONEN VERMEIDEN**	16 JAHRE	JA (helden.de/DJI)	JA (mehr Info www.lba.de)	JA (mehr Info proflycenter.com)
A2 OFFENE KATEGORIE	C2 Gewicht <4 kg	DJI DROHNE MIT C2 KENNZEICHNUNG	120 m	IN DER NÄHE VON PERSONEN 30 m oder 5 m im Low-Speed Modus	16 JAHRE	JA (helden.de/DJI)	JA (mehr Info www.lba.de)	JA (mehr Info proflycenter.com)
A3 OFFENE KATEGORIE	C3 Gewicht <25 kg	DJI DROHNE MIT C3 KENNZEICHNUNG	120 m	WEIT WEG VON PERSONEN (150 m***)	16 JAHRE	JA (helden.de/DJI)	JA (mehr Info www.lba.de)	JA (mehr Info proflycenter.com)
SPEZIELLE KATEGORIE			FLUG IN VORGEGEBENEM SZENARIO (z.B. STS 01 / STS 02) ODER MIT GENEHMIGUNG	16 JAHRE	JA (helden.de/DJI)	JA (mehr Info www.lba.de)	JA (mehr Info proflycenter.com)	
*Es gelten weiterhin die nationalen Verordnungen. Diese Übersicht dient nur als Information und ist keine rechtliche Referenz. Überprüfen Sie alle Vorschriften auf der LBA und / oder EASA-Website (EU-Lex 2019/945). ** Keine Flüge über Menschenansammlungen *** Abstand zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten WICHTIG: Diese Übersicht gilt sobald Drohnen mit CE-Kennzeichnung auf dem Markt sind oder Bestandsdrohnen eine CE Zertifizierung erhalten!								

Kameradrohnen

CE-Klasse (Zertifizierung)



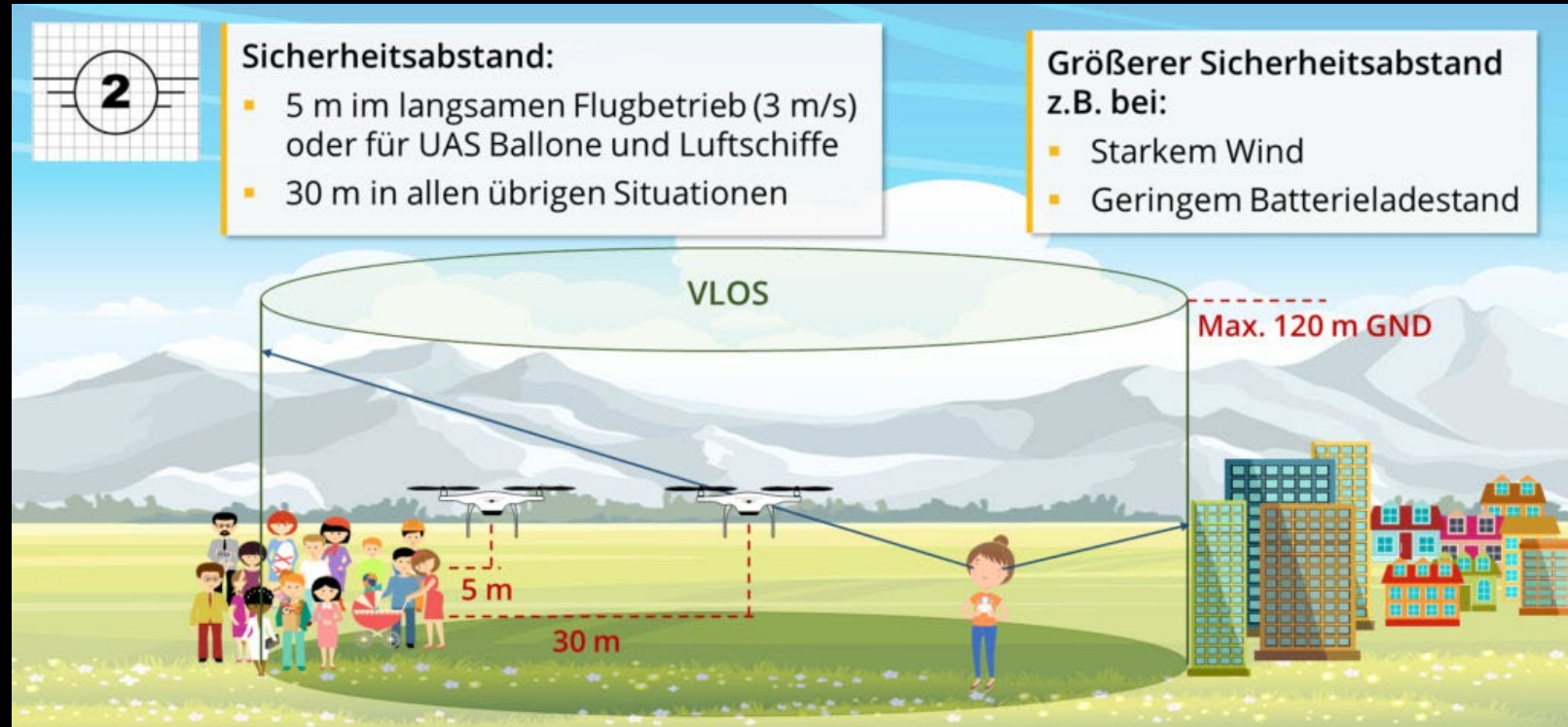
VLOS – Visual Line Of Sight.

Drohnen dürfen (egal ob mit Bildübertragung oder nicht) nur in Sichtweite des Piloten oder eines Spotters geflogen werden.



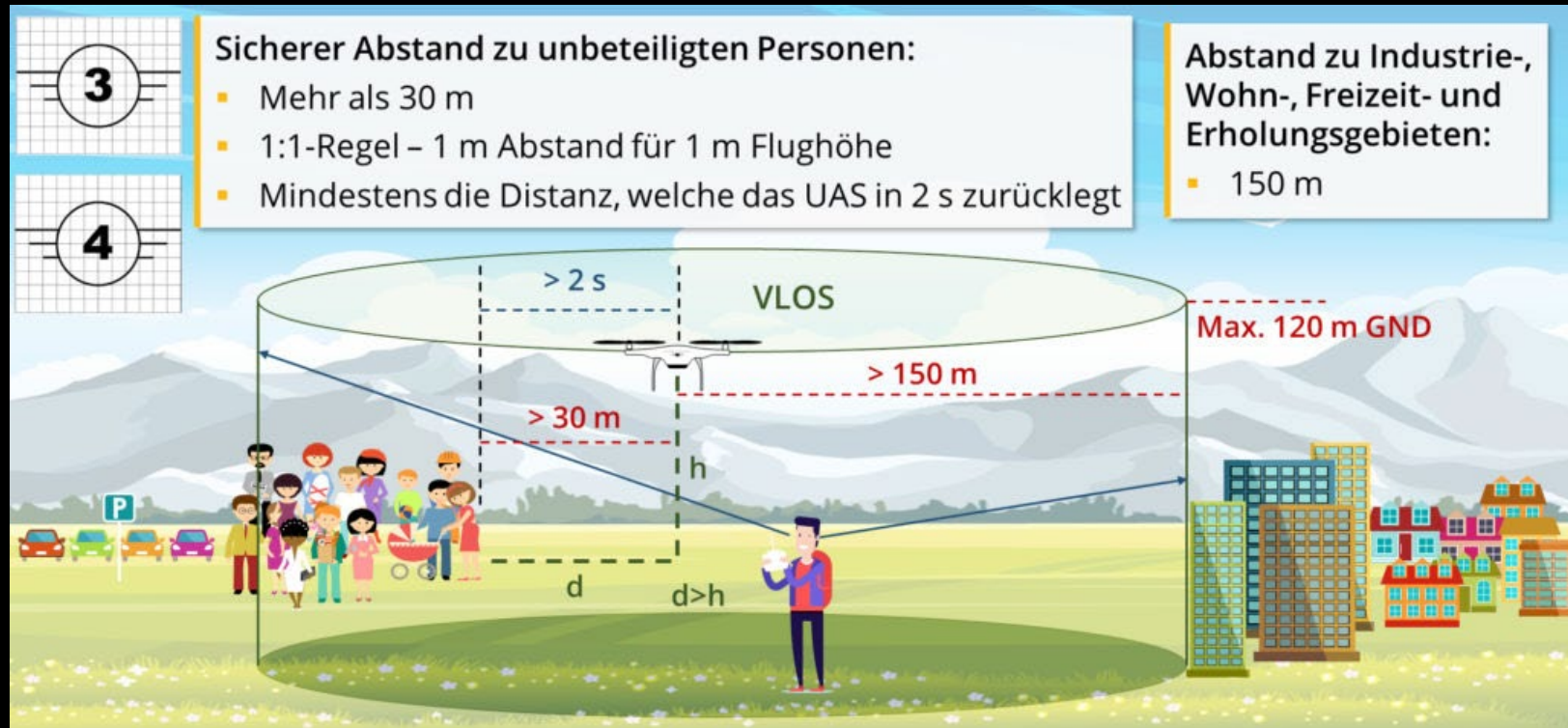
Kameradrohnen

CE-Klasse(Zertifizierung)



Kameradrohnen

CE Klasse(Zertifizierung)



EASA
European Union Aviation Safety Agency

C0

C0

WITH CAMERA

C1

C2

C2

LOW SPEED MODE

C3

C4

Kameradrohnen

Offen Kategorie A (1,2,3) mit CE-Zertifizierter Drohne :

OPEN Kategorie (für Geräte mit CE-Kennzeichnung)									
Unter-kategorie	Betrieb			Gerät			Betreiber:in	Pilot:in	
	Höhe	Sicht	Fluggebiet	CE-Kennzeichnung	MTOM/Geschwindigkeit	Ausrüstung	Registrierung	Mindestalter	Kompetenz
A1 (über Personen)	bis 120 m über Grund ¹	in Sichtverbindung (VLOS) ²	Flüge über unbeteiligten Personen Keine Flüge über Menschenan-sammlungen	„Spielzeug“ ³	< 250 g	gemäß Spielzeugrichtlinie ⁴	Nein	-	Mit Benutzerhandbuch vertraut
				keine (Eigenbau) keine, aber vor 1.1.2024 in Verkehr gebracht	< 250 g und < 19 m/s		Nur wenn Sensor zur Erfas- sung persönlicher Daten (zB Kamera) oder über 80 J (zB „racing drones“)		
					< 250 g				
					C0			< 250 g und ≤ 19 m/s	
Flüge wo nicht zu erwarten ist, dass unbeteiligte Personen über- flogen werden ⁶ Keine Flüge über Menschenan- sammlungen			C1	< 900 g oder < 80 J	direkte Fernidentifi- zierung, Geo-Sensibi- lisierung eingeschalt- et/aktualisiert	Ja	16 ⁵	Mit Benutzerhandbuch vertraut Online-Kurs und Online-Test	
			30 m Abstand zu unbeteiligten Personen Verkürzung des Abstandes auf 5 m im "Low-Speed-Mode" möglich	C2	< 4 kg			direkte Fernidentifi- zierung, Geo-Sensibi- lisierung eingeschalt- et/aktualisiert	Mit Benutzerhandbuch vertraut Online-Kurs und Online-Test Flugpraxis (Selbststudium) Theorie-Prüfung bei Behörde
Keine unbeteiligten Personen im Fluggebiet Abstand von 150 m zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erho- lungsgebieten				C3	< 25 kg			direkte Fernidentifi- zierung, Geo-Sensibi- lisierung eingeschalt- et/aktualisiert	
			C4						
	keine (Eigenbau)								
	keine, aber vor 1.1.2024 in Verkehr gebracht								

¹ Ausnahme: Betrieb in einem Umkreis von 50 m um ein künstliches – mehr als 105 m hohes – Hindernis im Auftrag der für das Hindernis zuständigen Stelle, hier ist die erlaubte Flughöhe bis zu 15 m über der Höhe des Hindernisses.

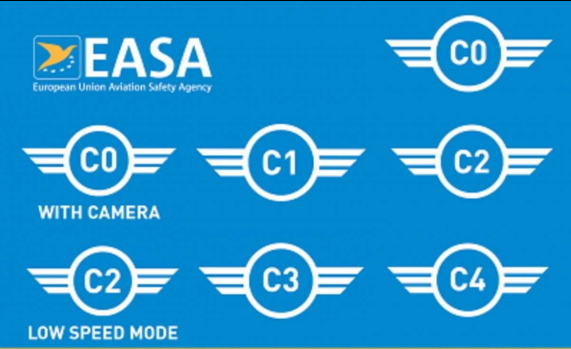
² Ausnahme: „Follow-me-Modus“ oder Hinzuziehung eines Beobachters

³ Spielzeug im Sinne der Richtlinie 2009/48/EG

⁴ siehe Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug

⁵ Ausnahme: Ein Mindestalter von 16 Jahren ist nicht erforderlich, wenn das Gerät unter der direkten Aufsicht eines Fernpiloten betrieben wird, welcher das Mindestalter von 16 Jahren sowie alle Kompetenzanforderungen erfüllt.

⁶ Werden unerwarteter Weise unbeteiligte Personen überflogen, ist der Flugweg so kurz wie möglich zu halten.



Kameradrohnen

Limitierte Offen Kategorie A (1,2,3) ohne CE-Zertifizierter Drohne :

OPEN Kategorie (für Geräte ohne CE-Kennzeichnung)								
Unter- kategorie	Betrieb			Gerät		Betreiber:in	Pilot:in	
	Höhe	Sicht	Fluggebiet	Unterkategorie	MTOM/Geschwindigkeit	Registrierung	Mindestalter	Kompetenz
A1 (über Personen)	bis 120 m über Grund ¹	in Sichtverbindung (VLOS) ²	Flüge über unbeteiligten Personen Keine Flüge über Menschenan- sammlungen	Eigenbau	< 250 g und < 19 m/s	Nur wenn Sensor zur Erfas- sung persönlicher Daten (zB Kamera) oder über 80 J (zB „racing drones“)	-	Mit Benutzerhandbuch vertraut
				vor 1.1.2024 in Verkehr gebracht	< 250 g			
Flüge wo nicht zu erwarten ist, dass unbeteiligte Personen über- flogen werden Keine Flüge über Menschenan- sammlungen			Betrieb bis längstens 1.1.2024	< 500 g	Ja	16 ³	Mit Benutzerhandbuch vertraut Online-Kurs und Online-Test	
50 m Abstand zu unbeteiligten Personen			Betrieb bis längstens 1.1.2024	< 2 kg			Mit Benutzerhandbuch vertraut Online-Kurs und Online-Test Flugpraxis (Selbststudium) Theorie-Prüfung bei Behörde	
			Keine unbeteiligten Personen im Fluggebiet Abstand von 150 m zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erho- lungsgebieten	Betrieb bis längstens 1.1.2024			> 2 kg und < 25 kg	Mit Benutzerhandbuch vertraut Online-Kurs und Online-Test
				Eigenbau			< 25 kg	
vor 1.1.2024 in Verkehr gebracht				< 25 kg				

¹ Ausnahme: Betrieb in einem Umkreis von 50 m um ein künstliches – mehr als 105 m hohes – Hindernis im Auftrag der für das Hindernis zuständigen Stelle, hier ist die erlaubte Flughöhe bis zu 15 m über der Höhe des Hindernisses

² Ausnahme: „Follow-me-Modus“ oder Hinzuziehung eines Beobachters

³ jedoch ist ein Mindestalter von 16 Jahren nicht erforderlich, wenn das UAS unter der direkten Aufsicht eines Fernpiloten betrieben wird, welcher das Mindestalter von 16 Jahren sowie alle Kompetenzanforderungen erfüllt

Kameradrohnen



Bei dieser Drohne handelt es sich um ein Luftfahrzeug.
Es gilt das Luftfahrtrecht.

Als Drohnenpilot tragen Sie die Verantwortung für die Sicherheit während des Fluges Ihrer Drohne.

Vor Flugbeginn müssen Sie Folgendes sicherstellen

- ✓ Stellen Sie sicher, dass sich die Person, der die Drohne gehört, bei der zuständigen nationalen Behörde registriert (sofern dies noch nicht geschehen ist).
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Registrierungsnummer sichtbar an der Drohne angebracht ist und in das System für die Fernidentifizierung hochgeladen wurde.
- ✓ Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers.

DAS SOLLTEN SIE TUN

- Sorgen Sie für angemessenen Versicherungsschutz.
- Informieren Sie sich über Flugverbotszonen und jegliche Beschränkungen in dem Gebiet, in dem Sie die Drohne betreiben wollen.
- Halten Sie die Drohne stets in Sichtweite.
- Halten Sie mit Ihrer Drohne einen angemessenen Sicherheitsabstand zu Menschen und Tieren sowie zu anderen Luftfahrzeugen ein.
- Benachrichtigen Sie umgehend die Luftfahrtbehörde Ihres Landes, wenn Ihre Drohne an einem Unfall beteiligt ist, bei dem eine Person schwere oder tödliche Verletzungen erlidet, oder wenn ein bemanntes Luftfahrzeug beeinträchtigt wurde.
- Setzen Sie Ihre Drohne nur im Rahmen der in den Anweisungen des Herstellers festgelegten Bedingungen ein.



Informieren Sie sich über den Registrierungsvorgang und darüber, an welchen Orten Flüge erlaubt sind:
www.easa.europa.eu/drones/NAA

Rechtsverstöße werden geahndet.

Bei dieser Drohne handelt es sich um ein Luftfahrzeug.
Es gilt das Luftfahrtrecht.

Als Drohnenpilot tragen Sie die Verantwortung für die Sicherheit während des Fluges Ihrer Drohne.

Vor Flugbeginn müssen Sie Folgendes sicherstellen

- ✓ Stellen Sie sicher, dass sich die Person, der die Drohne gehört, bei der zuständigen nationalen Behörde registriert (sofern dies noch nicht geschehen ist).
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Registrierungsnummer sichtbar an der Drohne angebracht ist und in das System für die Fernidentifizierung hochgeladen wurde.
- ✓ Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers.
- ✓ Absolvieren Sie den verpflichtenden Online-Lehrgang, dessen Abschlussprüfung Sie bestehen müssen.

DAS SOLLTEN SIE TUN

- Sorgen Sie für angemessenen Versicherungsschutz.
- Informieren Sie sich über Flugverbotszonen und jegliche Beschränkungen in dem Gebiet, in dem Sie die Drohne betreiben wollen.
- Halten Sie die Drohne stets in Sichtweite.
- Halten Sie mit Ihrer Drohne einen angemessenen Sicherheitsabstand zu Menschen und Tieren sowie zu anderen Luftfahrzeugen ein.
- Benachrichtigen Sie umgehend die Luftfahrtbehörde Ihres Landes, wenn Ihre Drohne an einem Unfall beteiligt ist, bei dem eine Person schwere oder tödliche Verletzungen erlidet, oder wenn ein bemanntes Luftfahrzeug beeinträchtigt wurde.
- Setzen Sie Ihre Drohne nur im Rahmen der in den Anweisungen des Herstellers festgelegten Bedingungen ein.



Informieren Sie sich über den Registrierungsvorgang und darüber, an welchen Orten Flüge erlaubt sind:
www.easa.europa.eu/drones/NAA

Rechtsverstöße werden geahndet.

Bei dieser Drohne handelt es sich um ein Luftfahrzeug.
Es gilt das Luftfahrtrecht.

Als Drohnenpilot tragen Sie die Verantwortung für die Sicherheit während des Fluges Ihrer Drohne.

Vor Flugbeginn müssen Sie Folgendes sicherstellen

- ✓ Stellen Sie sicher, dass sich die Person, der die Drohne gehört, bei der zuständigen nationalen Behörde registriert (sofern dies noch nicht geschehen ist).
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Registrierungsnummer sichtbar an der Drohne angebracht ist und in das System für die Fernidentifizierung hochgeladen wurde.
- ✓ Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers.
- ✓ Absolvieren Sie den verpflichtenden Online-Lehrgang, dessen Abschlussprüfung Sie bestehen müssen.
- ✓ Absolvieren Sie ein praktisches Selbststudium und legen Sie eine theoretische Prüfung bei einer von Ihrer nationalen Behörde anerkannten Stelle ab.

DAS SOLLTEN SIE TUN

- Sorgen Sie für angemessenen Versicherungsschutz.
- Informieren Sie sich über Flugverbotszonen und jegliche Beschränkungen in dem Gebiet, in dem Sie die Drohne betreiben wollen.
- Halten Sie die Drohne stets in Sichtweite.
- Halten Sie mit Ihrer Drohne einen angemessenen Sicherheitsabstand zu Menschen und Tieren sowie zu anderen Luftfahrzeugen ein.
- Wenn Sie die Drohne in der Nähe von Menschen betreiben, halten Sie einen horizontalen Mindestabstand von 30 m ein.
- Benachrichtigen Sie umgehend die Luftfahrtbehörde Ihres Landes, wenn Ihre Drohne an einem Unfall beteiligt ist, bei dem eine Person schwere oder tödliche Verletzungen erlidet, oder wenn ein bemanntes Luftfahrzeug beeinträchtigt wurde.
- Setzen Sie Ihre Drohne nur im Rahmen der in den Anweisungen des Herstellers festgelegten Bedingungen ein.



Informieren Sie sich über den Registrierungsvorgang und darüber, an welchen Orten Flüge erlaubt sind:
www.easa.europa.eu/drones/NAA

Rechtsverstöße werden geahndet.

Bei dieser Drohne handelt es sich um ein Luftfahrzeug.
Es gilt das Luftfahrtrecht.

Als Drohnenpilot tragen Sie die Verantwortung für die Sicherheit während des Fluges Ihrer Drohne.

Vor Flugbeginn müssen Sie Folgendes sicherstellen

- ✓ Stellen Sie sicher, dass sich die Person, der die Drohne gehört, bei der zuständigen nationalen Behörde registriert (sofern dies noch nicht geschehen ist).
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Registrierungsnummer sichtbar an der Drohne angebracht ist und in das System für die Fernidentifizierung hochgeladen wurde.
- ✓ Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers.
- ✓ Absolvieren Sie den verpflichtenden Online-Lehrgang, dessen Abschlussprüfung Sie bestehen müssen.
- ✓ Absolvieren Sie ein praktisches Selbststudium und legen Sie eine theoretische Prüfung bei einer von Ihrer nationalen Behörde anerkannten Stelle ab.

DAS SOLLTEN SIE TUN

- Sorgen Sie für angemessenen Versicherungsschutz.
- Informieren Sie sich über Flugverbotszonen und jegliche Beschränkungen in dem Gebiet, in dem Sie die Drohne betreiben wollen.
- Halten Sie die Drohne stets in Sichtweite.
- Halten Sie mit Ihrer Drohne einen angemessenen Sicherheitsabstand zu Menschen und Tieren sowie zu anderen Luftfahrzeugen ein.
- Aktivieren Sie den Langsamflugmodus und halten Sie einen horizontalen Mindestabstand von 5 m ein, wenn Sie die Drohne in der Nähe von Menschen betreiben; für den regulären Flugmodus gilt ein Mindestabstand von 30 m.
- Benachrichtigen Sie umgehend die Luftfahrtbehörde Ihres Landes, wenn Ihre Drohne an einem Unfall beteiligt ist, bei dem eine Person schwere oder tödliche Verletzungen erlidet, oder wenn ein bemanntes Luftfahrzeug beeinträchtigt wurde.
- Setzen Sie Ihre Drohne nur im Rahmen der in den Anweisungen des Herstellers festgelegten Bedingungen ein.



Informieren Sie sich über den Registrierungsvorgang und darüber, an welchen Orten Flüge erlaubt sind:
www.easa.europa.eu/drones/NAA

Rechtsverstöße werden geahndet.

Bei dieser Drohne handelt es sich um ein Luftfahrzeug.
Es gilt das Luftfahrtrecht.

Als Drohnenpilot tragen Sie die Verantwortung für die Sicherheit während des Fluges Ihrer Drohne.

Vor Flugbeginn müssen Sie Folgendes sicherstellen

- ✓ Stellen Sie sicher, dass sich die Person, der die Drohne gehört, bei der zuständigen nationalen Behörde registriert (sofern dies noch nicht geschehen ist).
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Registrierungsnummer sichtbar an der Drohne angebracht ist und in das System für die Fernidentifizierung hochgeladen wurde.
- ✓ Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers.
- ✓ Absolvieren Sie den verpflichtenden Online-Lehrgang, dessen Abschlussprüfung Sie bestehen müssen.

DAS SOLLTEN SIE TUN

- Sorgen Sie für angemessenen Versicherungsschutz.
- Informieren Sie sich über Flugverbotszonen und jegliche Beschränkungen in dem Gebiet, in dem Sie die Drohne betreiben wollen.
- Halten Sie die Drohne stets in Sichtweite.
- Wahren Sie mit Ihrer Drohne einen angemessenen Sicherheitsabstand zu Menschen und Tieren sowie zu anderen Luftfahrzeugen; halten Sie einen Abstand von mindestens 150 m zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten ein.
- Benachrichtigen Sie umgehend die Luftfahrtbehörde Ihres Landes, wenn Ihre Drohne an einem Unfall beteiligt ist, bei dem eine Person schwere oder tödliche Verletzungen erlidet, oder wenn ein bemanntes Luftfahrzeug beeinträchtigt wurde.
- Setzen Sie Ihre Drohne nur im Rahmen der in den Anweisungen des Herstellers festgelegten Bedingungen ein.



Informieren Sie sich über den Registrierungsvorgang und darüber, an welchen Orten Flüge erlaubt sind:
www.easa.europa.eu/drones/NAA

Rechtsverstöße werden geahndet.

Bei dieser Drohne handelt es sich um ein Luftfahrzeug.
Es gilt das Luftfahrtrecht.

Als Drohnenpilot tragen Sie die Verantwortung für die Sicherheit während des Fluges Ihrer Drohne.

Vor Flugbeginn müssen Sie Folgendes sicherstellen

- ✓ Stellen Sie sicher, dass sich die Person, der die Drohne gehört, bei der zuständigen nationalen Behörde registriert (sofern dies noch nicht geschehen ist).
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Registrierungsnummer sichtbar an der Drohne angebracht ist.
- ✓ Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers.
- ✓ Absolvieren Sie den verpflichtenden Online-Lehrgang, dessen Abschlussprüfung Sie bestehen müssen.

DAS SOLLTEN SIE TUN

- Sorgen Sie für angemessenen Versicherungsschutz.
- Informieren Sie sich über Flugverbotszonen und jegliche Beschränkungen in dem Gebiet, in dem Sie die Drohne betreiben wollen.
- Halten Sie die Drohne stets in Sichtweite.
- Wahren Sie mit Ihrer Drohne einen angemessenen Sicherheitsabstand zu Menschen und Tieren sowie zu anderen Luftfahrzeugen; halten Sie einen Abstand von mindestens 150 m zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten ein.
- Benachrichtigen Sie umgehend die Luftfahrtbehörde Ihres Landes, wenn Ihre Drohne an einem Unfall beteiligt ist, bei dem eine Person schwere oder tödliche Verletzungen erlidet, oder wenn ein bemanntes Luftfahrzeug beeinträchtigt wurde.
- Setzen Sie Ihre Drohne nur im Rahmen der in den Anweisungen des Herstellers festgelegten Bedingungen ein.



Informieren Sie sich über den Registrierungsvorgang und darüber, an welchen Orten Flüge erlaubt sind:
www.easa.europa.eu/drones/NAA

Rechtsverstöße werden geahndet.

Quellen / weiterführende Links

oesterreich.gv.at	Drohnenkategorien „open“, „specific“, „certified“ und Open-Unterkategorien A1/A2/A3
oesterreich.gv.at	Registrierung der Drohnenbetreiber: Pflicht, Versicherung, Gültigkeit, Kosten, Kennzeichnung
dronespace.at	Austro-Control-Drohnenportal: Registrierung, Drohnenführerschein, Dronespace-App, Quick-Check
EASA	Open Category: C0–C4, A1/A2/A3, Trainings- und Betriebsanforderungen

Hinweis: Rechtslage, Gebühren und Geo-Zonen können sich ändern — vor realen Flügen immer aktuell in Dronespace prüfen.

Drohnen-Regeln an der FH

- 1) Die Benutzung/Entlehnung der Drohne ist nur mit bestandenem und ausgedrucktem EU-Drohne-Führerschein gestattet (www.dronespace.at).
- 2) Die Bedienungsanleitung der Drohne lesen. ([Link](#))
- 3) Die Zusammenfassung der einzuhaltenden Regeln der Limited-OPEN Kategorie C0 (bei 250g) ab 2024 gilt A1 (250g) der EASA muss gecheckt werden ([Link](#)).
- 4) Überprüfung des Luftraums am Startplatz per APP (z.B. ÖATC-Drohnen-Info) Android ([Link](#)) Apple([Link](#))
- 5) Die Drohne darf nur an einem sicheren/offenen/ebenen Platz gestartet werden:
 - Keine Drohnen-Flugverbotszonen (Siehe Map in der Fly App oder ÖMTC Drohnen Info App)
 - Ebene Fläche (4x4m)
 - Fester Boden (Kein Boot!!! oder Schnee)
 - Keine hohen Gräser oder Steine
 - Keine Innenräume oder direkt unter Bäumen/Brücken usw.
 - Keine Temperaturen unter 0° oder über 40° Celsius
 - Kein Schneefall, Regen oder starker Wind

Drohnen-Regeln an der FH

6) Die Drohne darf nur mit genügend GPS/GLONAS Satelliten (Satelliten-Symbol in der Fly App oben rechts) gestartet werden.

7) Bei Unsicherheit/Gefahr sofort die Flugpause/Rückkehr-Taste auf der Fernsteuerung kurz drücken.

8) Wenn die Drohne gelandet werden will, irrtümlich außerhalb des Sichtfeldes gerät oder der Pilot die Orientierung verloren hat, länger auf die Flugpause/Rückkehr-Taste drücken, um die automatische Rückkehr zum Startplatz einzuleiten. Vorsicht im Wald (Bäume)! oder bei Verlassen des Startplatzes!

9) Beim Filmen sind Gesetze einzuhalten:

Datenschutz: Sobald Personen identifizierbar sind, muss man sich deren ausdrückliche Genehmigung einholen. Auch das ausspionieren fremder Grundstücke sowie jeglicher Eingriff in die Privatsphäre Dritter ist verboten.

10) Sollte die Drohne irrtümlich außerhalb der sicheren Startzone landen, kann der Lande-Prozess durch manuelles eingreifen des Piloten „over ruled“ werden und an einem anderen Platz gelandet werden oder zur Not und auf eigene Gefahr ein Hand-Catch versucht werden.

Hand-Catch (Nur für geübte Piloten oder in der Not!):

Beim Hand-Catch muss man die Drohne schnell von seitlich/unten am Rumpf greifen und sehr schnell um 180° auf den Kopf drehen. Durch diese Bewegung werden die Rotoren automatisch abgeschaltet.

11) Die Drohne muss unbedingt vor 18% des Akku-Status gelandet werden (das Warnsignal beginnt ab ~25%) da sonst der Akku beschädigt wird und die Drohne plötzlich abstürzen kann.



Kameradrohnen

Drohnen Shots: **01 High Panoramic View**



Kameradrohnen

Drohnen Shots: **02 Look Up Shot**



Kameradrohnen

Drohnen Shots: **03 Unveiling Shot**



Kameradrohnen

Drohnen Shots:
04 Pullback Shot



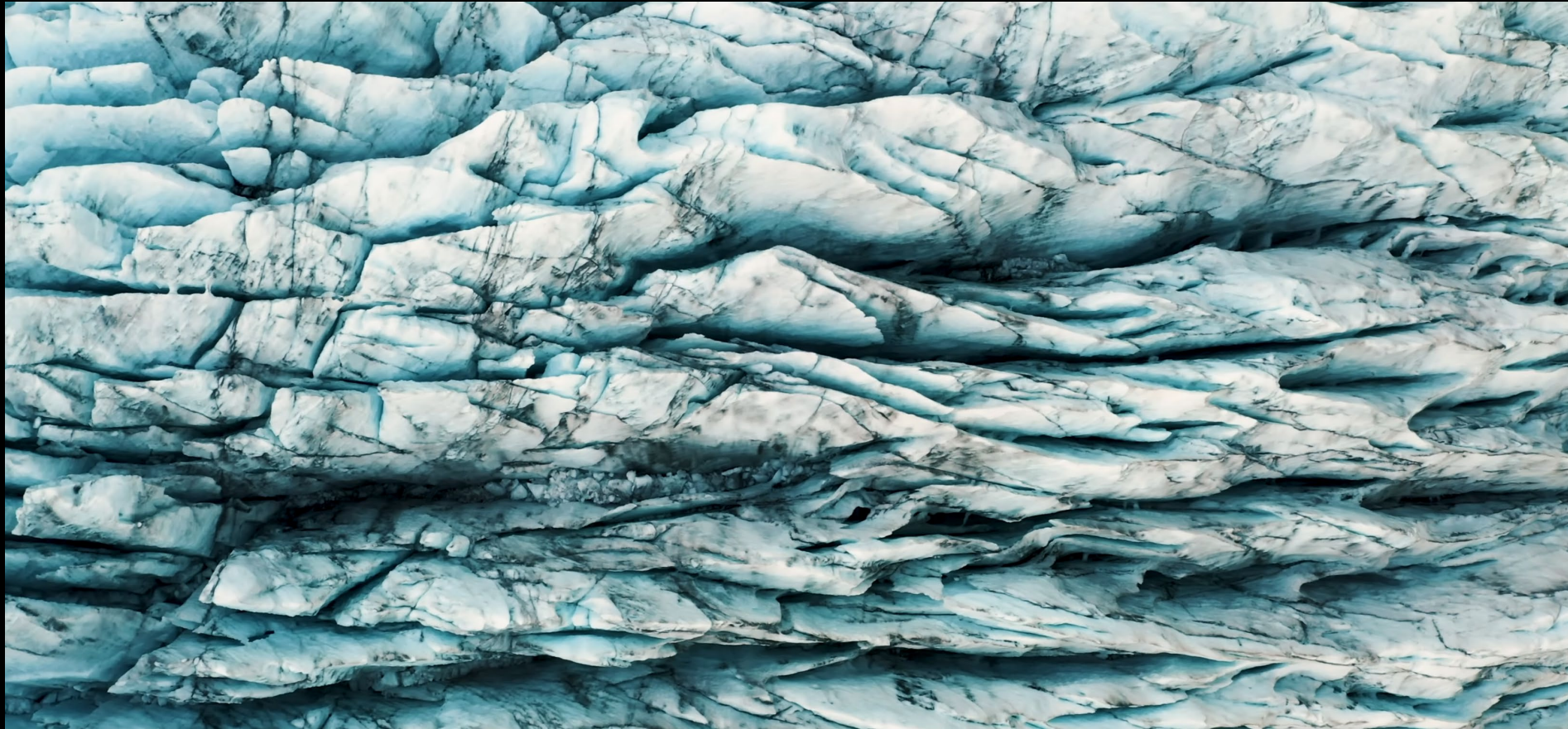
Kameradrohnen

Drohnen Shots: **05 Rocket (Rotating)**



Kameradrohnen

Drohnen Shots:
06 Head Over (Vogelperspektive)



Kameradrohnen

Drohnen Shots:
07 Cran Shot



Kameradrohnen

Drohnen Shots:
08 Flyby/Parallax Shot



Kameradrohnen

Drohnen Shots: **09 Dolly Shot**



Kameradrohnen

Drohnen Shots:
10 Tripod Shot



Kameradrohnen

Drohnen Shots:
11 FPV-Shot

